

*3.1 直流工作点分析

*3.2 直流扫描分析

*3.3 交流扫描分析

*3.4 瞬态扫描分析

* 第三章 LTSPICE 软件仿真及分析

* 3.1 静态工作点分析

仿真目的及格式

- 1、仿真目的：通过仿真可以确定电路的静态工作点，进而评估电路的工作情况。
- 静态工作点是指电路中各放大器件的电压和电流，判断其工作状态（如放大、饱和、截止等）。
- 2、操作方法：设置仿真命令：.op，置入电路中。

仿真案例

电路及网表

电路输入网单文件如下：

```
A BJT AMP
```

```
VCC 1 0 6
```

```
Q1 2 3 0 MQ
```

```
RC 1 2 680
```

```
RB 2 3 20K
```

```
RL 5 0 1K
```

```
C1 4 3 10U
```

```
C2 2 5 10U
```

```
VI 4 0 AC 1
```

```
.MODEL MQ NPN IS=1E-14
```

```
+BF=80 RB=50 VAF=100
```

```
.OP
```

```
.END
```

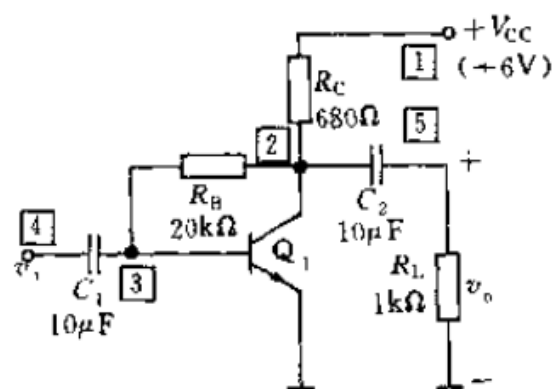


图 2.1.2 单管放大器

其中 .MODEL 为模型语句,用来定义 BJT 晶体管 Q_1 的类型和参数,将在第 3 章中做详细介绍。

2、分析静态工作点

电路输入网单文件如下：

```
A BJT AMP
VCC 1 0 6
Q1 2 3 0 MQ
RC 1 2 680
RB 2 3 20K
RL 5 0 1K
C1 4 3 10U
C2 2 5 10U
VI 4 0 AC 1
.MODEL MQ NPN IS=1E-14
+BF=80 RB=50 VAF=100
.OP
.END
```

$$I_B = \frac{V_2 - 0.7}{R_B}$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_2}{R_C}$$

$$I_C = \beta I_B$$

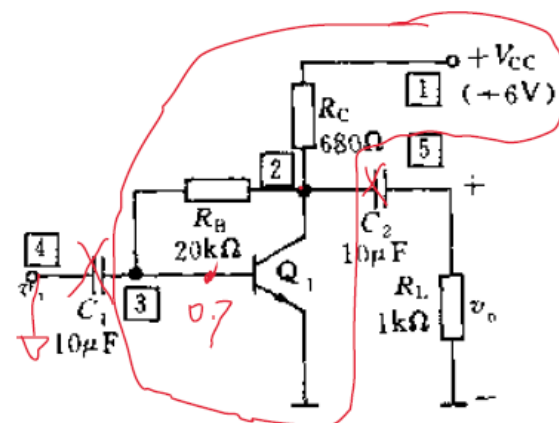
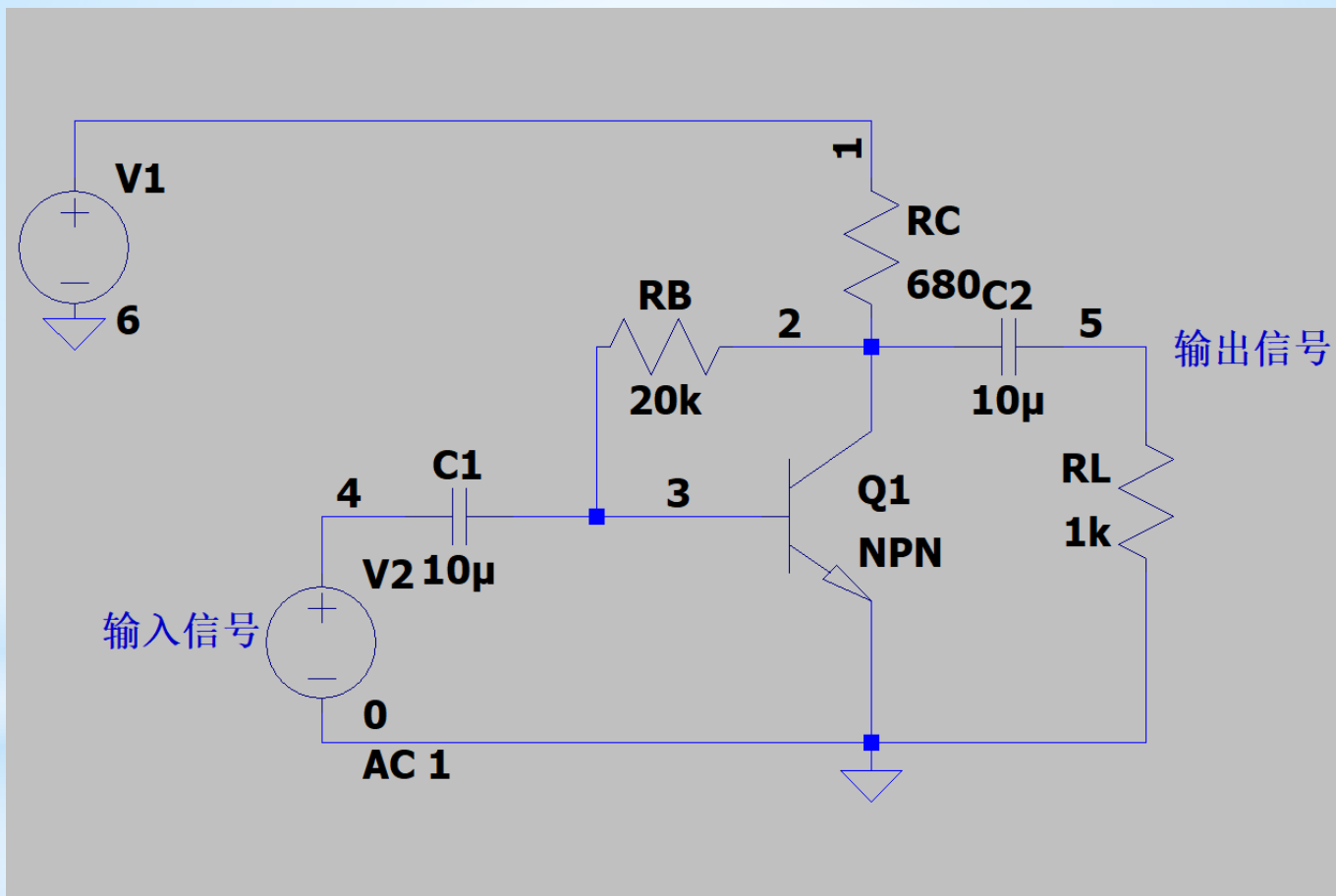


图 2.1.2 单管放大器

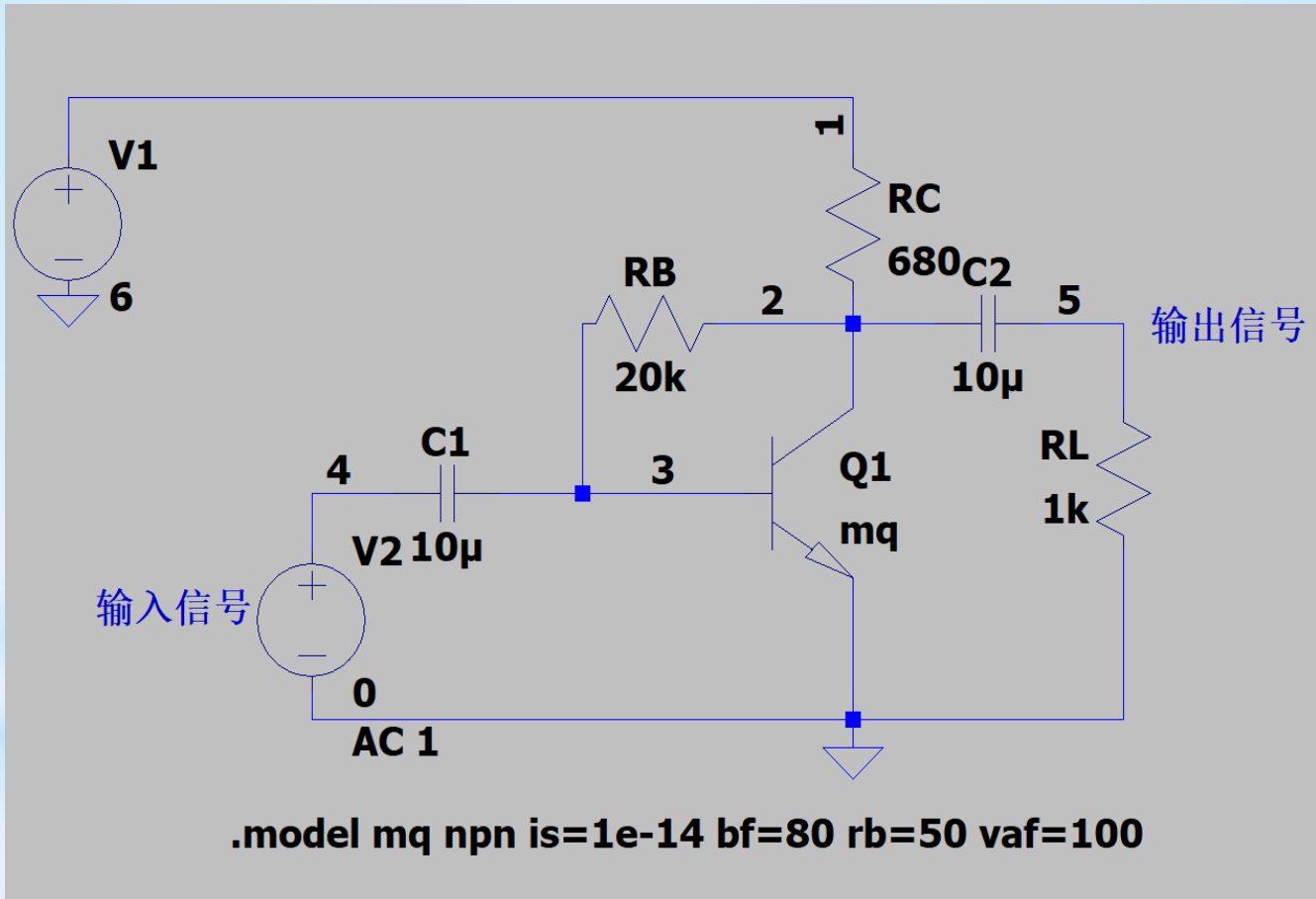
其中 .MODEL 为模型语句,用来定义 BJT 晶体管 Q_1 的类型和参数,将在第 3 章中做详细介绍。

搭建电路

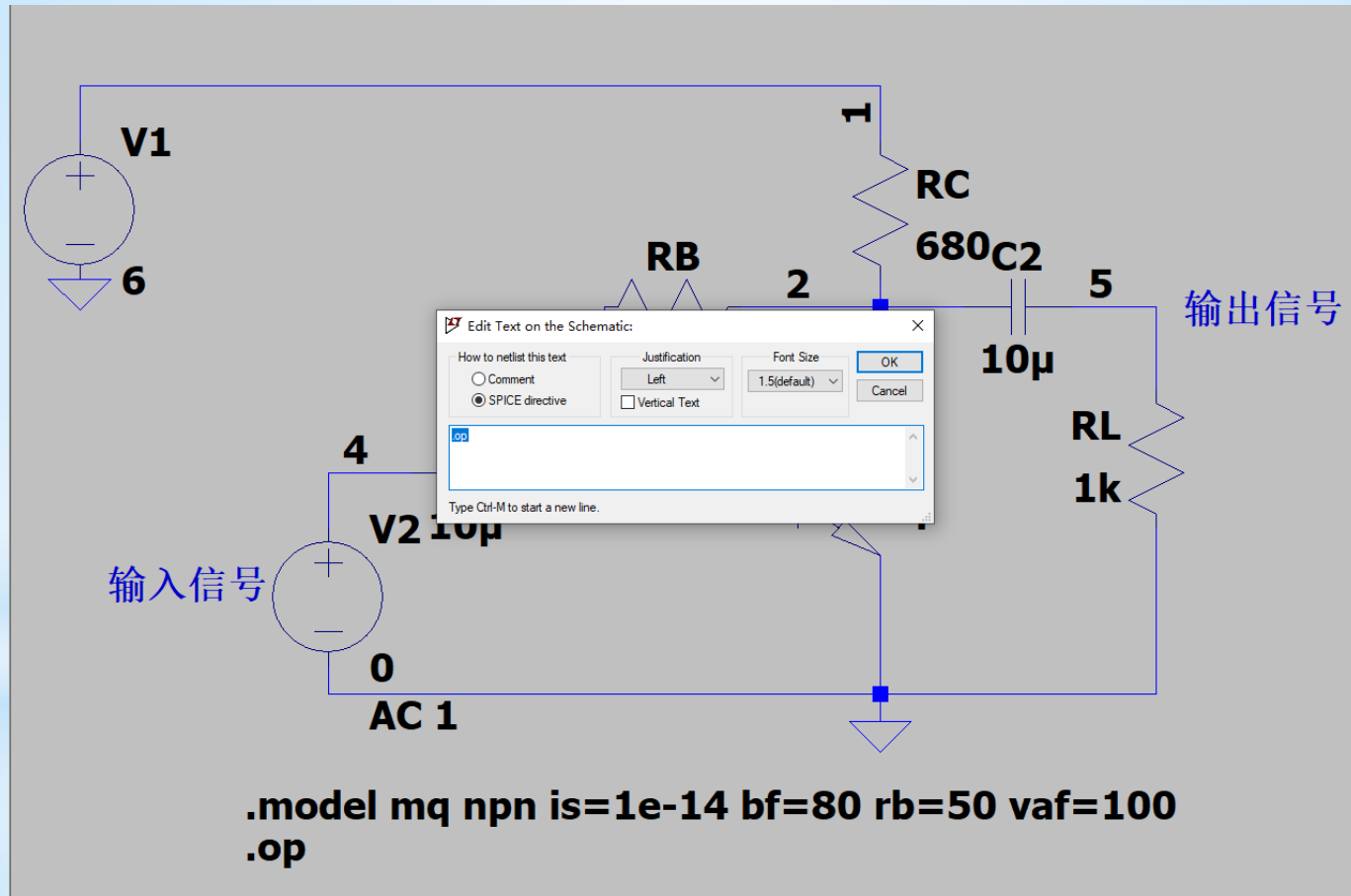


建立晶体管模型

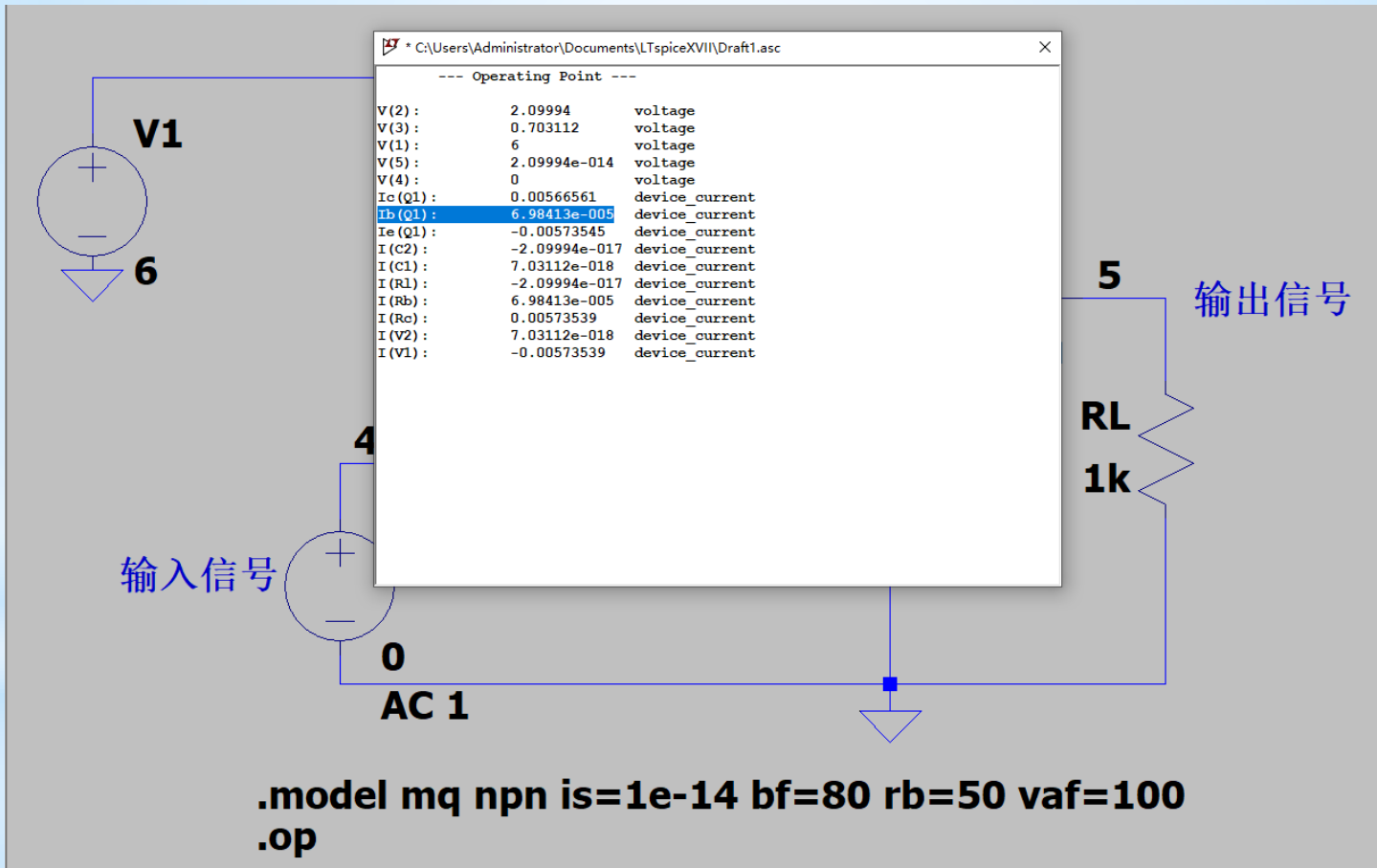
`.model mq npn is=1e-14 bf=80 rb=50 vaf=100`



静态工作点扫描设置：.op



运行run命令，进行仿真



* 3.2 直流扫描分析

仿真目的及格式

PSpice 的直流扫描分析是在指定的范围内,某一个(或两个)独立源或其它电路元器件参数步进变化时,计算电路直流输出变量的相应变化曲线。

直流扫描分析的描述语句格式是

```
.DC  TYPE  SVAR  START  STOP  SINC  (SVAR2  START2  STOP2  SINC2)
```

其中 TYPE 是扫描类型,SVAR 是扫描变量名,START,STOP 和 SINC 分别是扫描变量的起始值、终止值和增量值(或点数),增量必须为正值。若设置第 2 个扫描变量,则需输入其变量名和相应的起始、终止和增量值。注意:通常第 1 个扫描变量所覆盖的区间是内循环,而第 2 个扫描区间是外循环。

扫描类型(STYPE)说明

PSpice有四种扫描类型：

(1)线性扫描LIN

扫描变量按线性变化(坐标是均匀的),这是隐含扫描类型,即LIN可以省略。

(2)数量级扫描DEC

扫描变量按数量级进行对数扫描,在每个数量级中,变化点数由SINC确定。

(3)倍频程扫描OCT

扫描变量按倍频程规律进行对数扫描,每个倍频程中变化点数由SINC确定。

(4)列表扫描LIST

列表扫描无起始和终止值、而是按关键字LIST后列出的数值进行变化,所列数值点是任意的。

扫描变量（SVAR）说明

PSpice有以下几种扫描变量:

- (1)独立源:任何独立电流源和独立电压源的电流、电压值;
- (2)全局变量: param定义的全局变量;
- (3)温度;
- (4)模型参数:在.MODEL语句中所有的模型参数都可以作为扫描变量（电阻、电容或电感亦可用该方法）。

格式设置案例

```
.DC LIN VD -2 3 0.1  
.DC VCE 0 10 1 IB -10U 10U 5U  
.DC DEC NPN QMOD(IS) 1E-16 1E-12 4  
.DC RES RMOD(R) 10 1K 200  
.DC TEMP LIST -10 -20 0 20 50 100
```

其中：

① 电压源 VD 的电压由 -2V 扫至 3V ，增量为 0.1V 。

② 电流源 IB 由 $-10\mu\text{A}$ 扫到 $10\mu\text{A}$ ，增量为 $5\mu\text{A}$ ，是外循环；电压源 VCE 由 0V 扫到 10V ，增量为 1V ，是内循环。

③ 晶体管模型 QMOD 中的 IS 参数由 10^{-16}A 变化到 10^{-12}A ，以数量级步进变化，每个数量级分析 4 个点。

④ 由电阻模型 RMOD 所定义的电阻由 10Ω 变到 $1\text{K}\Omega$ ，每次变化 200Ω 。

⑤ 温度列表变化，进行 -10°C ， -20°C ， 0°C ， 20°C ， 50°C ， 100°C 6 种不同温度分析。

仿真案例1

电路及网表

输入网单文件：

```
THE R2 SWEEP
V1 1 0 10
R1 1 2 1K
R2 2 3 RMOD 100
R3 3 0 1K
.MODEL RMOD RES(R=1)
.DC V1 0 10 1 RES RMOD(R) 1 10 2
.PROBE
.END
```

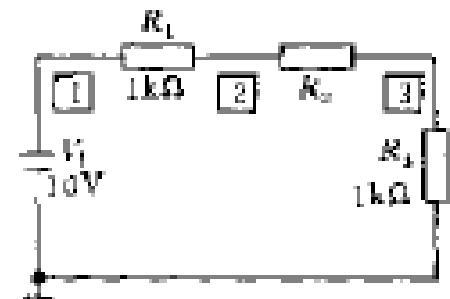
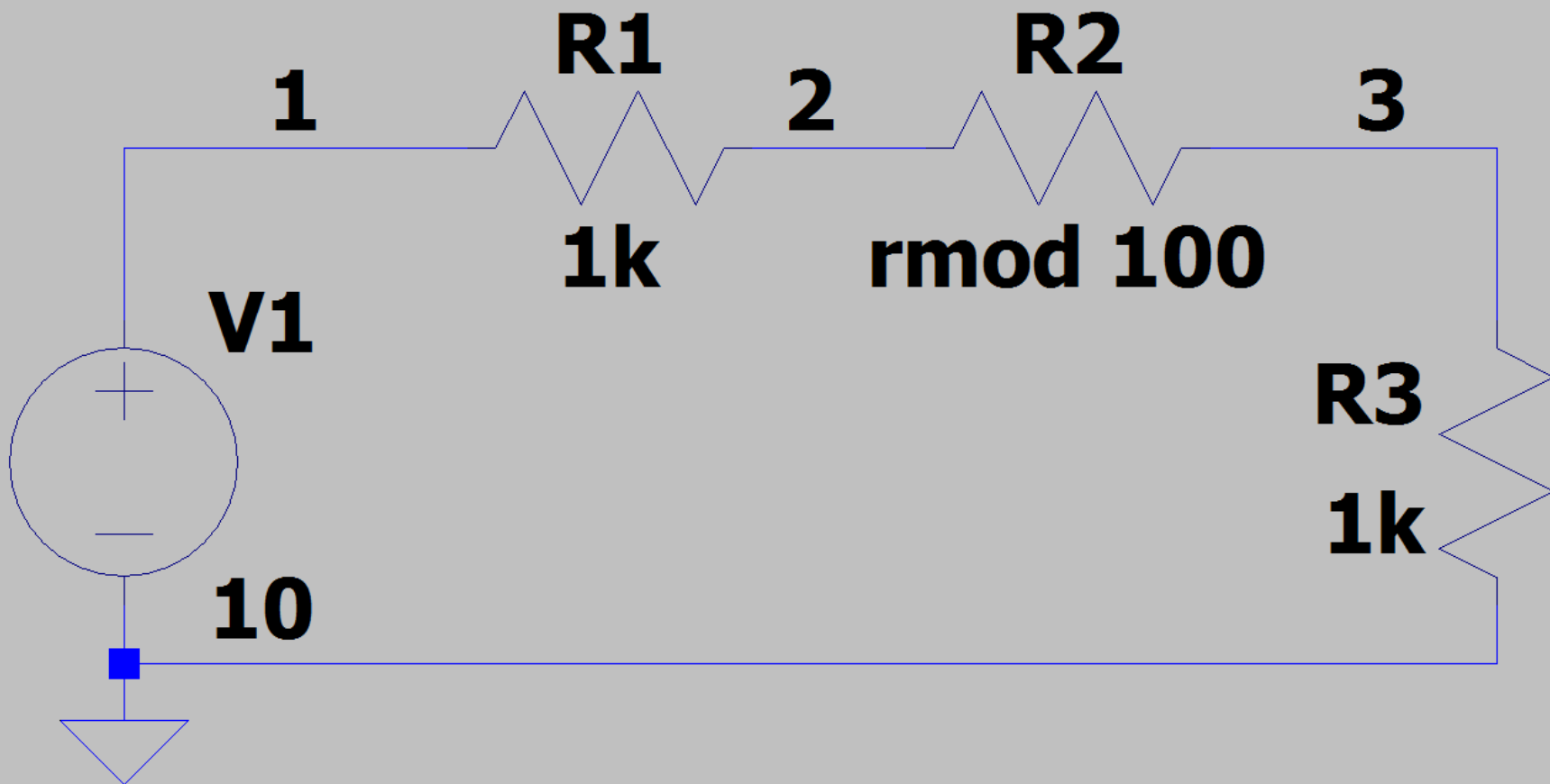


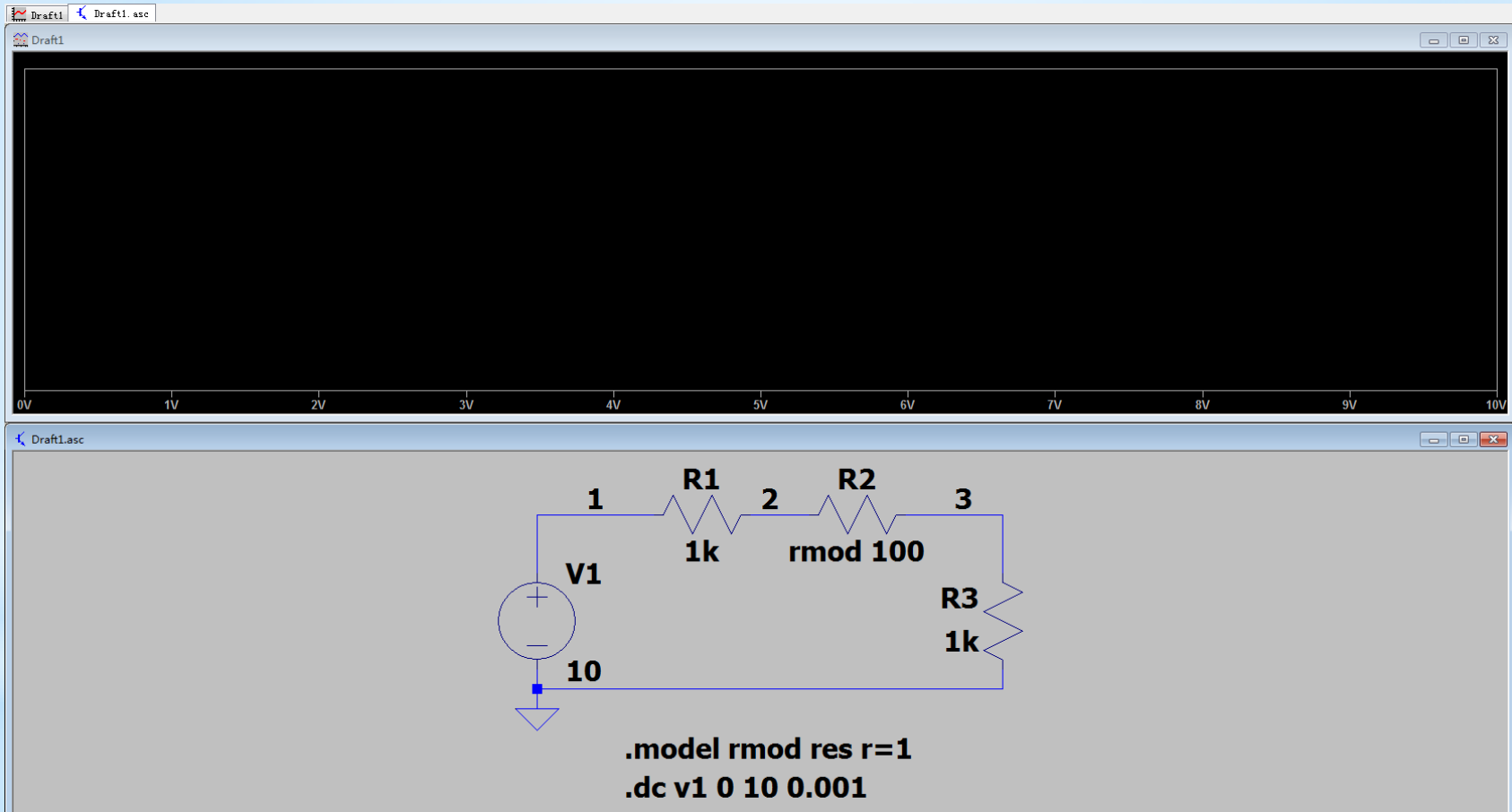
图 2.1.3 简单电阻网络

搭建电路

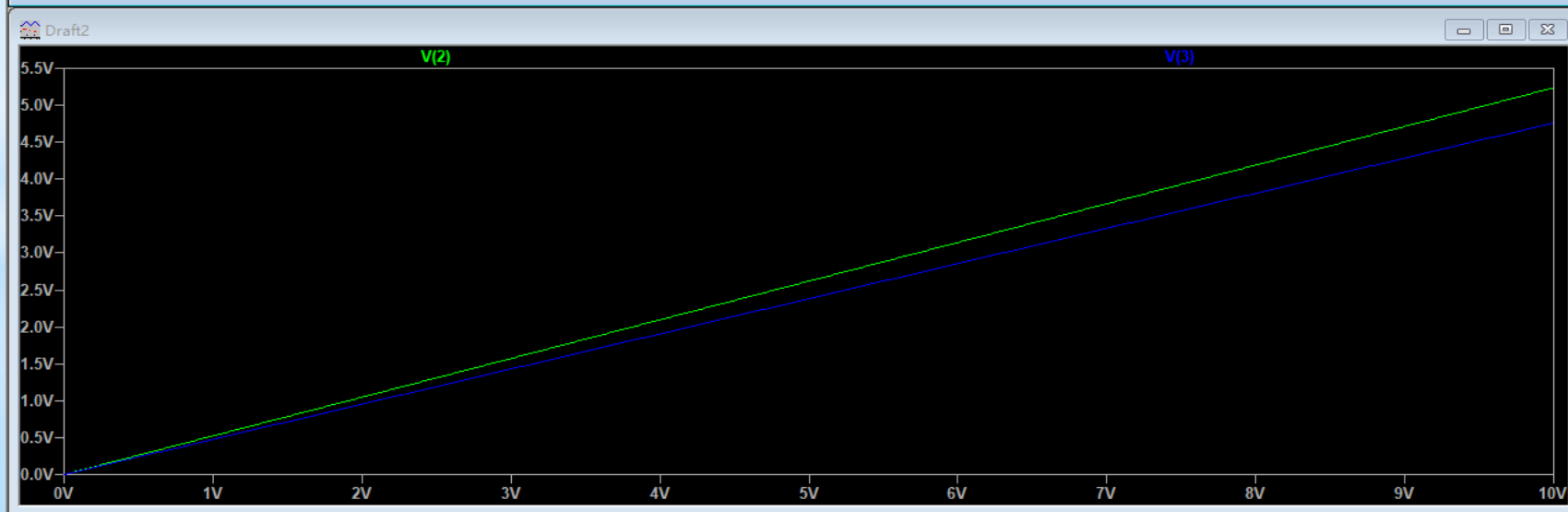
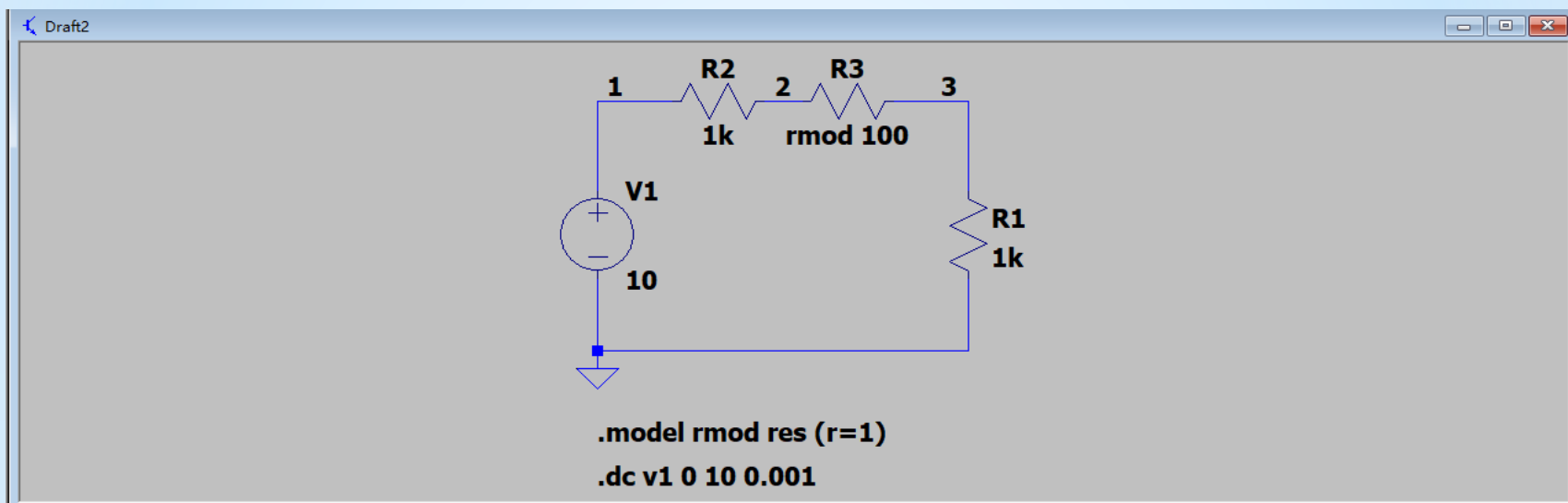


(1) 对V1线性扫描

.dc v1 0 10 0.001

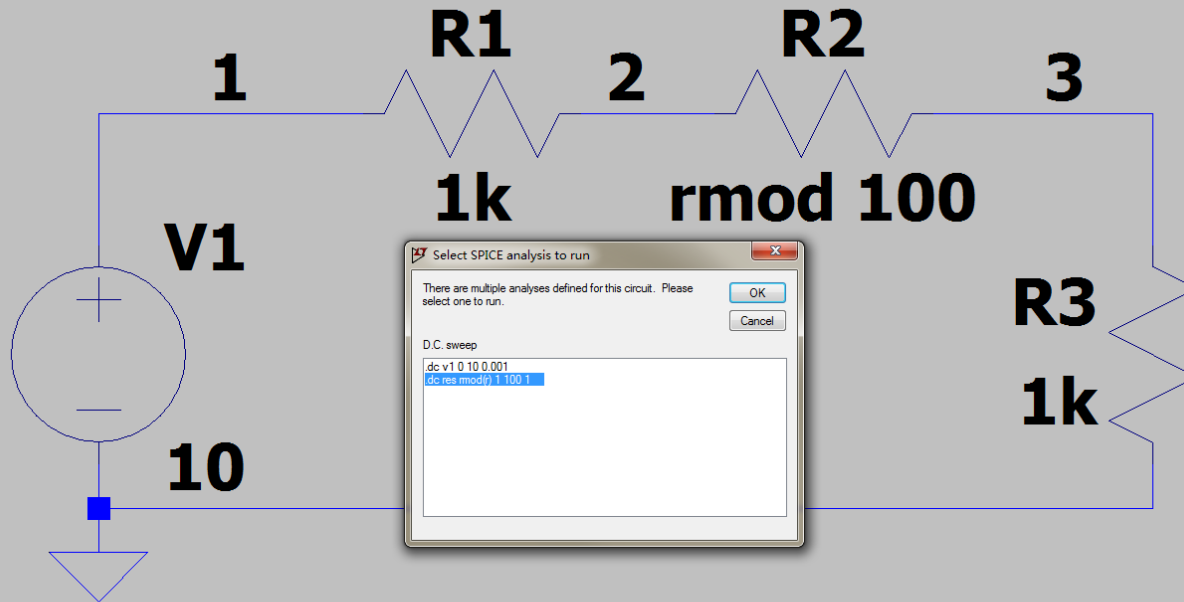


点击节点2和3，可观察其波形



(2) 对模型rmod中的参数r线性扫描

```
.dc res rmod(r) 1 100 1
```



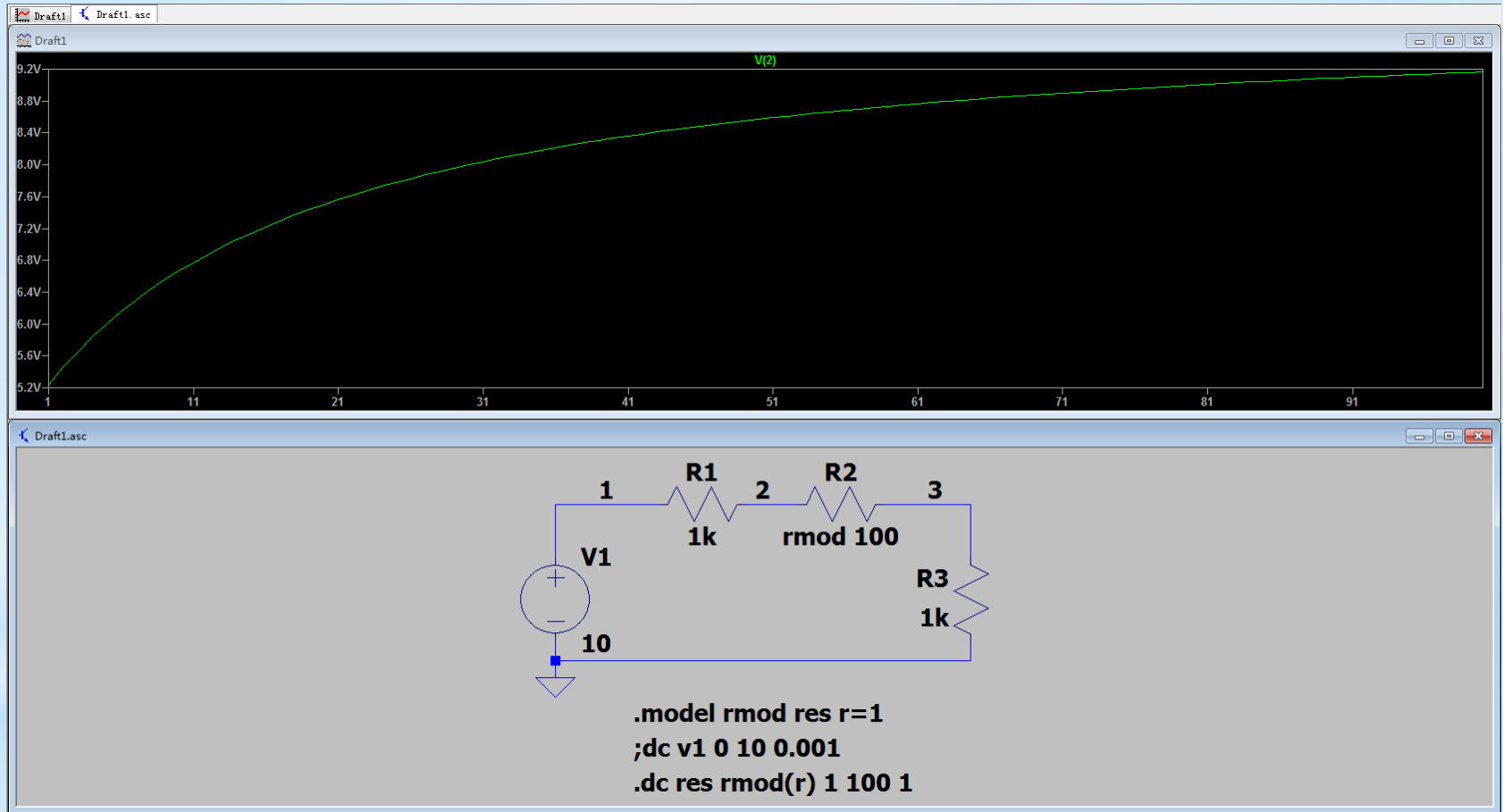
```
.model rmod res r=1
```

```
.dc v1 0 10 0.001
```

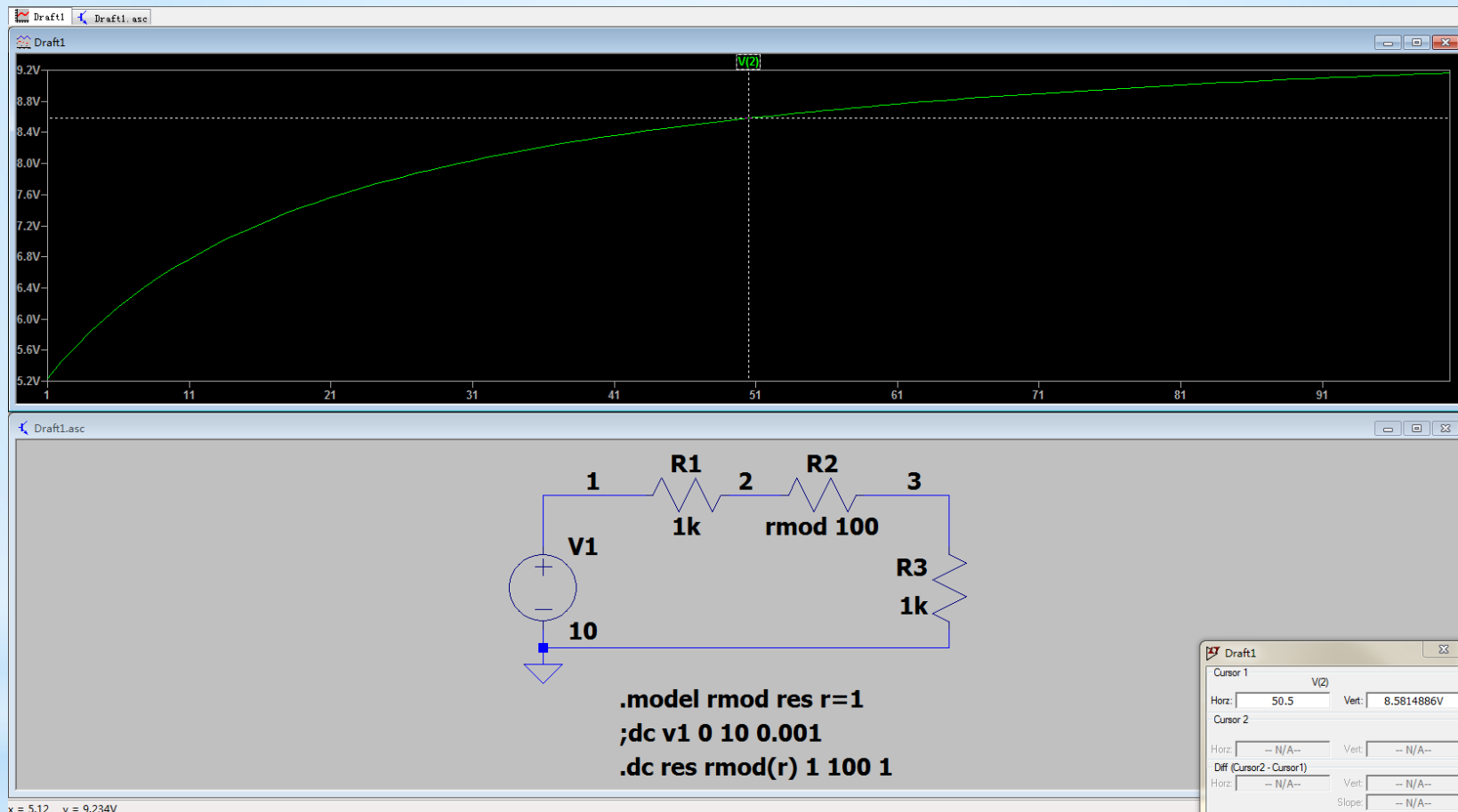
```
.dc res rmod(r) 1 100 1
```

选择第二项，并点“OK”确定

点击节点2，观察波形

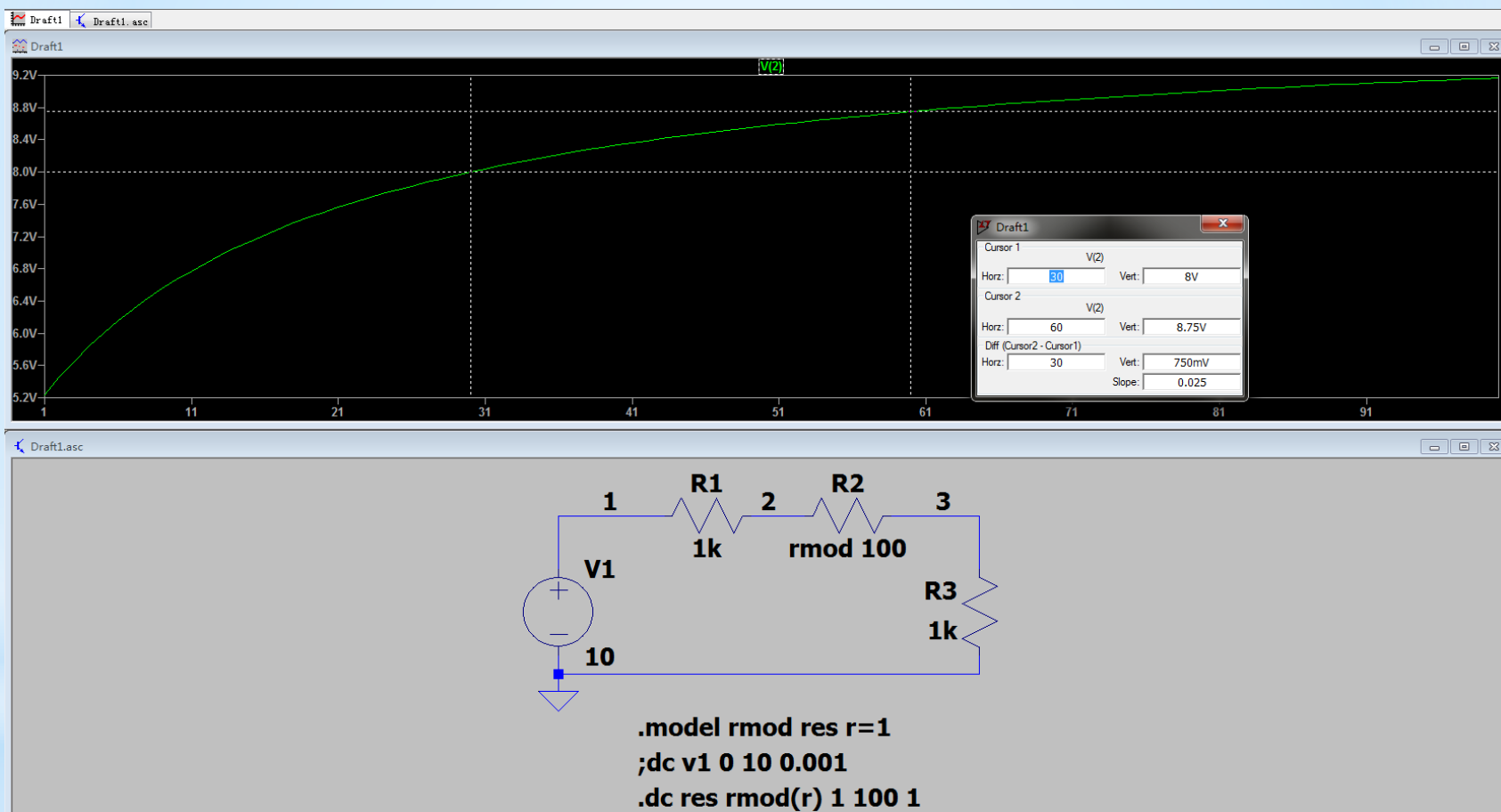


点击v(2)，读出所需数值



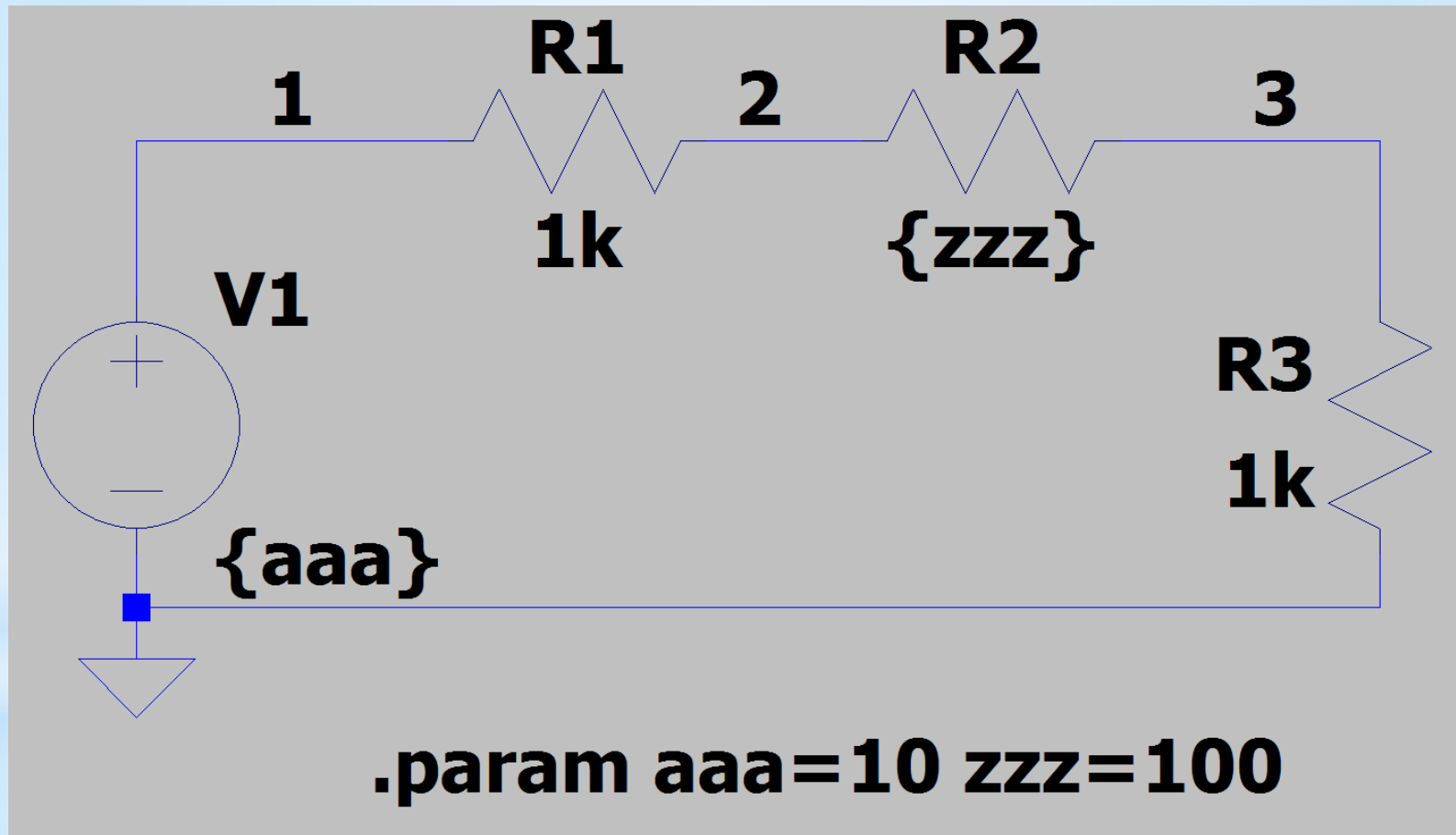
由图可知，当电阻模型rmod中的参数 $r=50.5$ 时， $V(2)$ 约为8.58V。

再次点击v(2)，总共两个测量标尺



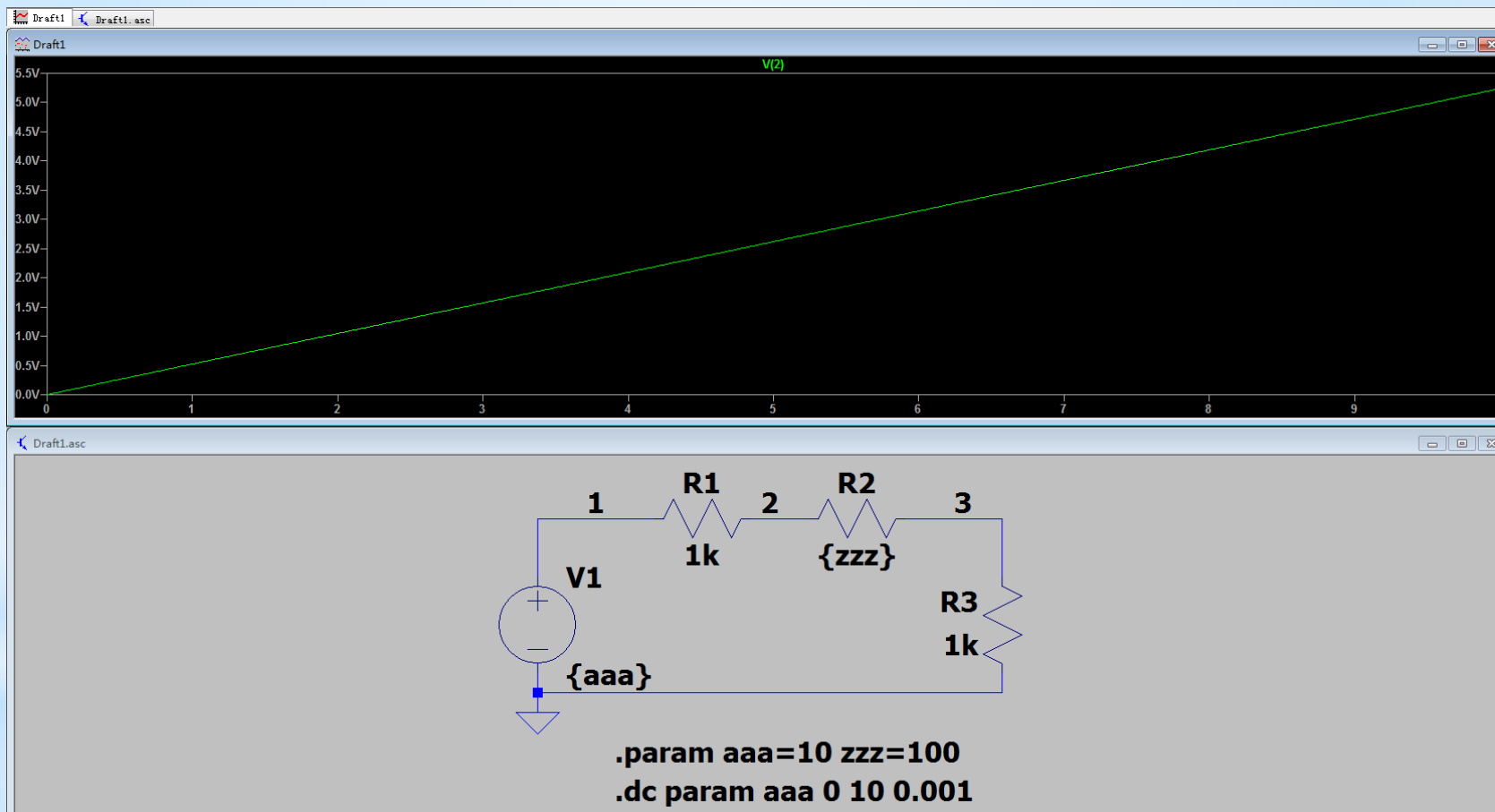
由图可知，当电阻模型rmod中的参数r从30变为60时， $V(2)$ 从8V变化到8.75V。

(3) 对param中定义的全局变量线性扫描



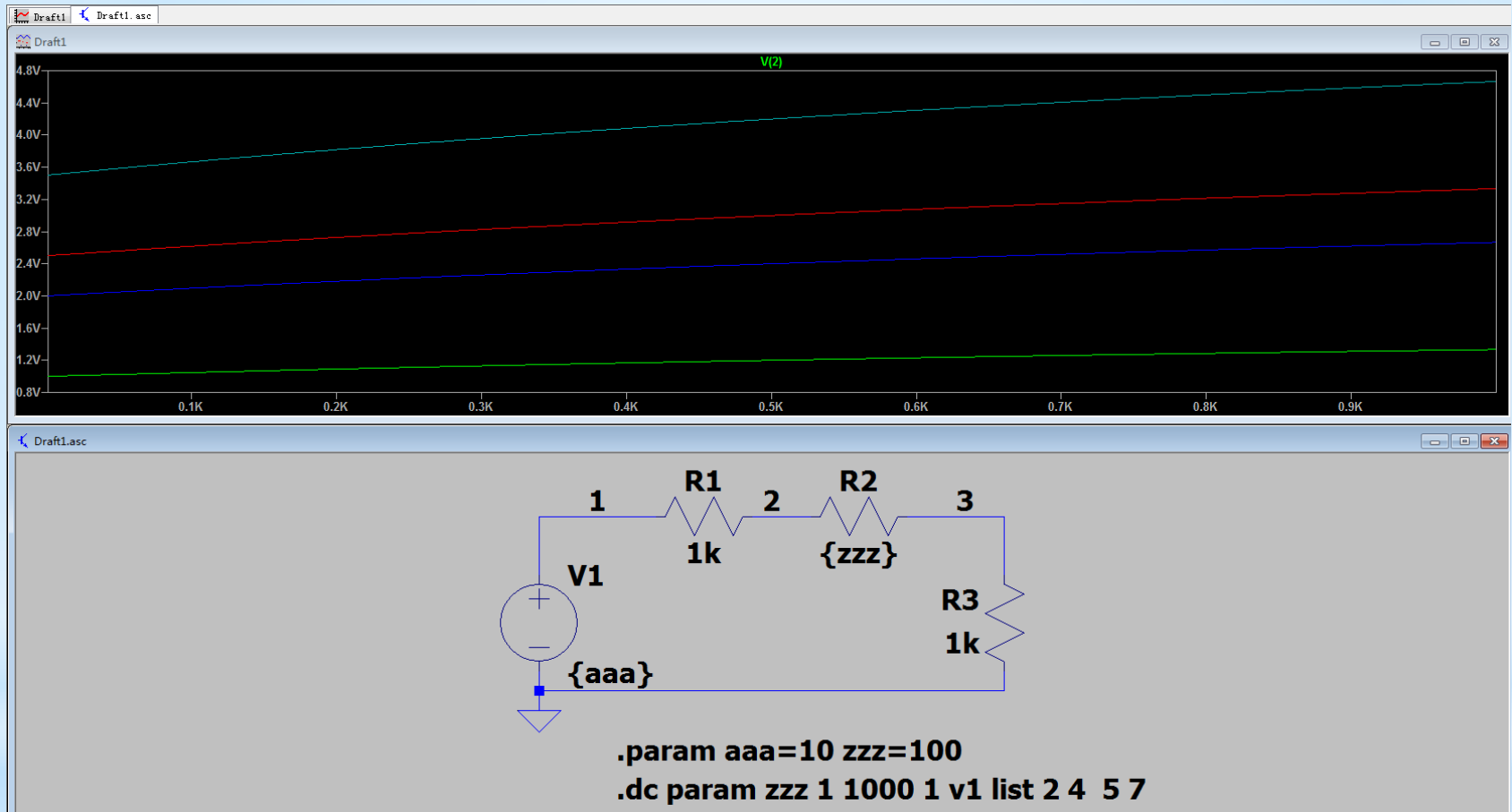
定义全局变量aaa和zzz,并在电路中用变量替代电源和电阻的参数。

对param中定义的aaa线性扫描

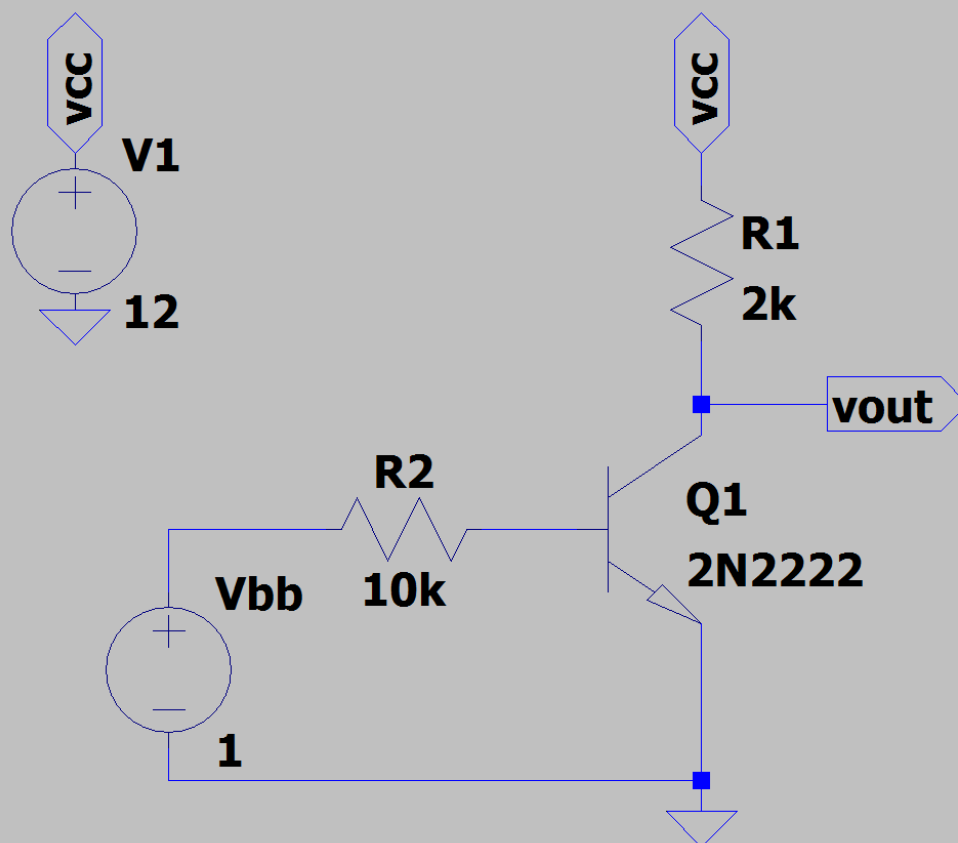


点击节点2，观察节点2的波形，和直接对V1进行扫描，效果一样。

(4) 同时对两个参数扫描



(5) 上机实践



实践内容

- 1、得到该电路的网表；
- 2、仿真该电路的直流工作点，求出三极管的静态工作点；
- 3、求当 V_{bb} 为多少时，节点 v_{out} 的电压为6V；
- 4、将步骤3中求出的 V_{bb} 设置到电路中，再次仿真该电路的直流工作点；
- 5、对该电路进行温度扫描，温度从-20度到200度，观察 I_C （Q1），对波形进行简要说明。

* 3.3 交流扫描分析

PSpice 的交流小信号分析是一种线性频域分析。程序首先计算电路的直流工作点,以确定电路中非线性器件的线性化模型参数,然后在用户指定的频率范围内,对此线性化电路进行频率扫描分析,故也称之为交流扫描分析。交流小信号分析能够计算出电路的幅频和相频响应,或频域传输函数。通常,可以设置输入信号幅度为单位 1,相位为零,这样输出变量值即直接为输出对输入的传输函数值。

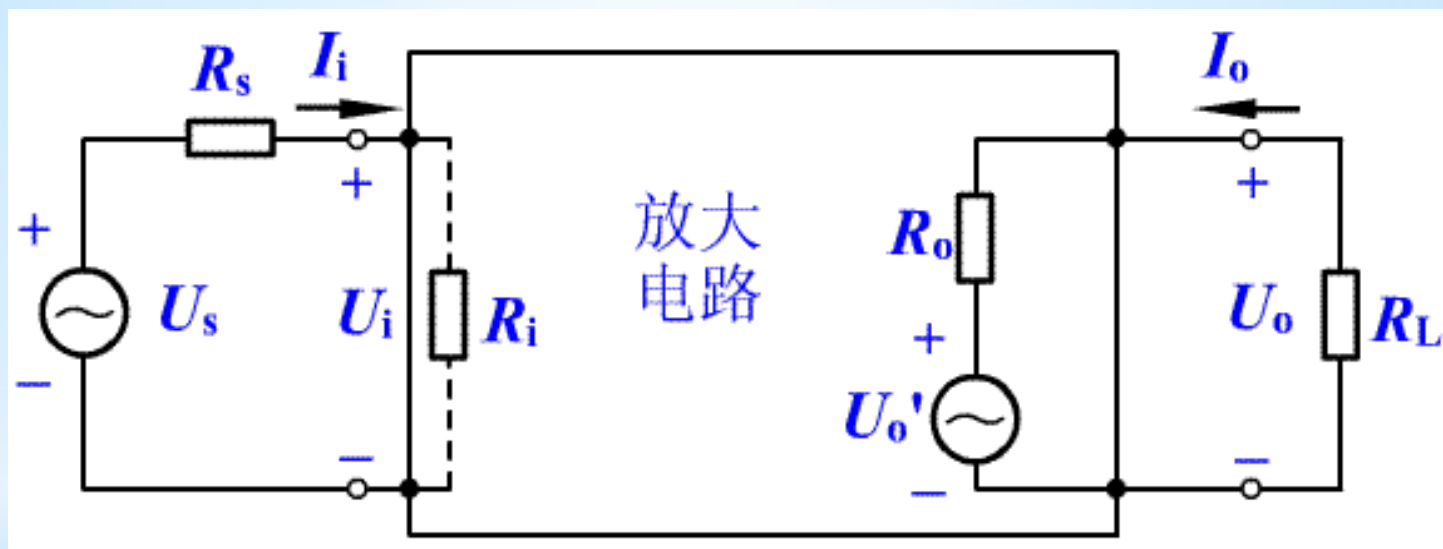
PSpice 中交流小信号分析的描述语句格式如下:

```
.AC LIN NP FSTART FSTOP  
.AC DEC ND FSTART FSTOP  
.AC OCT NO FSTART FSTOP
```

其中 LIN,DEC,OCT 表示扫描类型是线性、数量级或倍频程。FSTART 是起始频率, FSTOP 是终止频率。

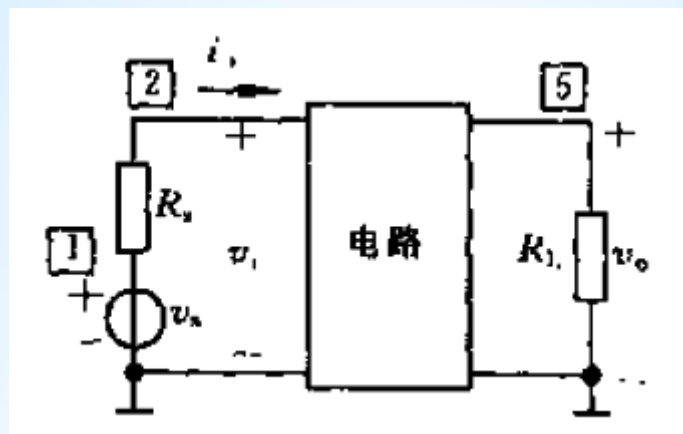
DEC 表示频率按数量级变化。ND 表示每个数量级内的频率取 $ND-1$ 个点。

交流小信号分析的主要功能是计算电路的频响特性(包括幅频特性和相频特性),以及计算电路的输入阻抗和输出阻抗。



放大电路示意图

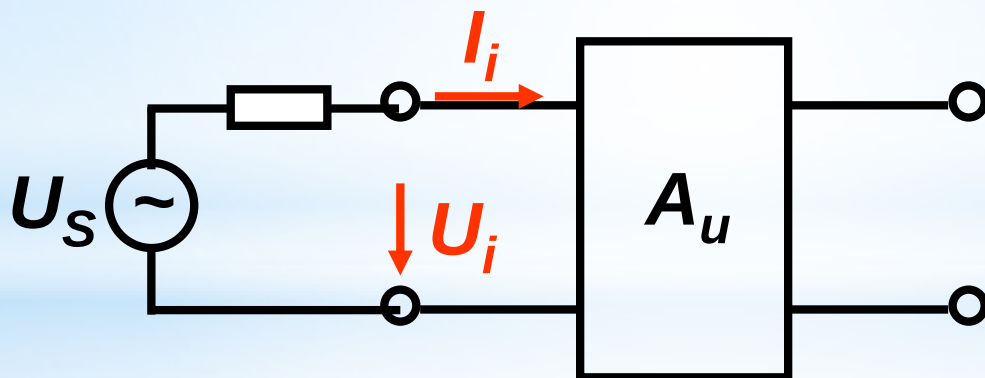
一、放大倍数



二、输入电阻 R_i

放大电路一定要有前级（信号源）为其提供信号，那么就要从信号源取电流。

输入电阻是衡量放大电路从其前级取电流大小的参数。输入电阻越大，从其前级取得的电流越小，对前级的影响越小。

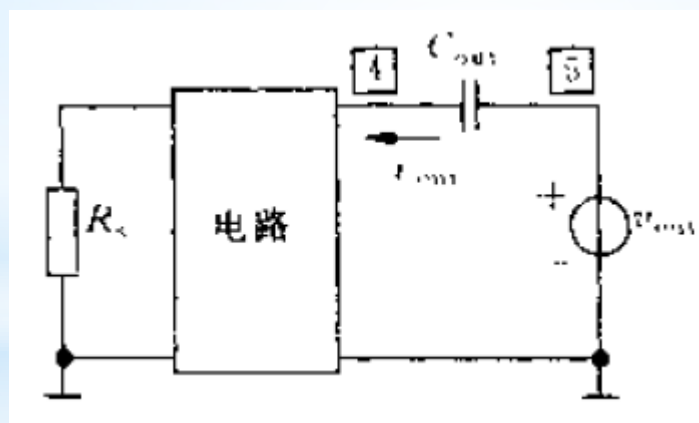
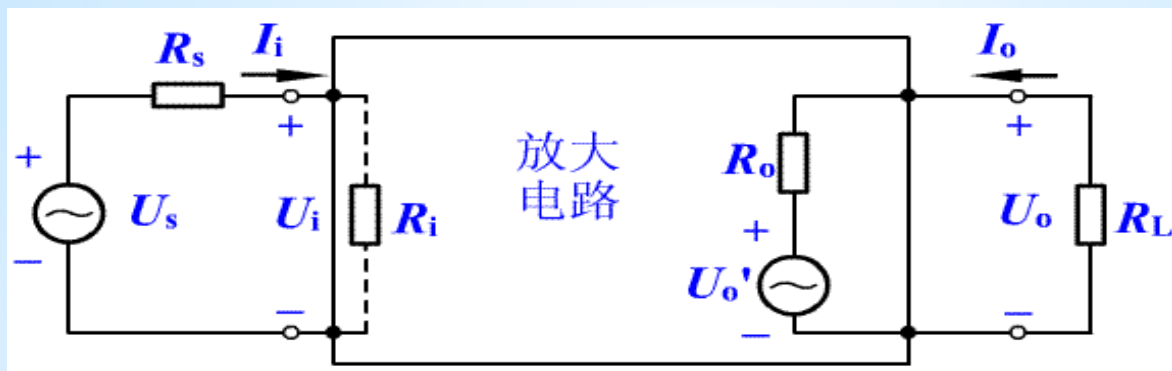


$$R_i = U_i / I_i$$

一般来说， R_i 越大越好。

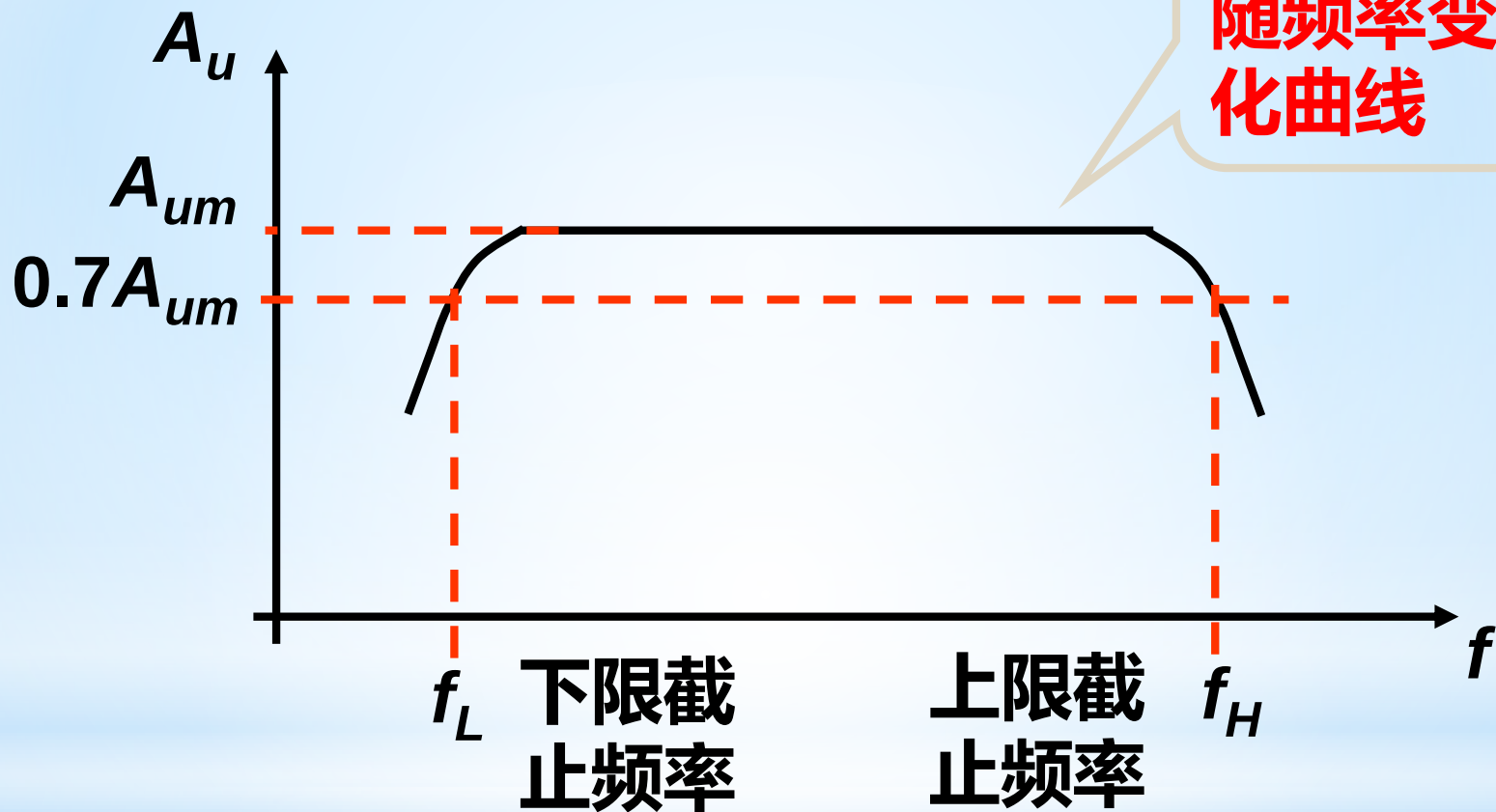
三、输出电阻 R_o 。

从放大电路输出端看进去的等效电阻。



输出电阻愈小，带载能力愈强。

四、通频带



通频带:

$$f_{bw} = f_H - f_L$$

通频带越宽，表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。

仿真案例

例 2.4.1 单管放大电路如图 2.4.6 所示, 计算电路的上限截止频率、电压增益和输入、输出电阻。晶体管 Q_1 的型号为 2N3117。

电路输入网单文件如下:

```
A CE AMP
VI 1 0 AC 1
C1 1 2 10UF
RB 2 3 20K
VBB 3 0 0.8
Q1 4 2 0 Q2N3117
RC 4 5 2K
VCC 5 0 12
CO 4 6 10U
RL 6 0 5.1K
*VO 6 0 AC 1
.LIB C:\PSPICE\BIPOLAR.LIB
.OP
.AC DEC 10 1K 1G
.PROBE
.END
```

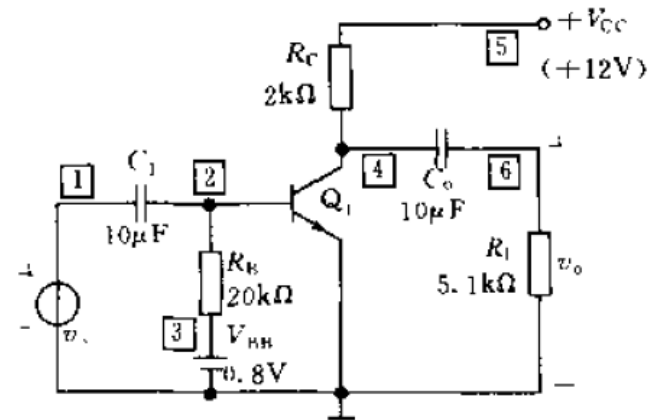
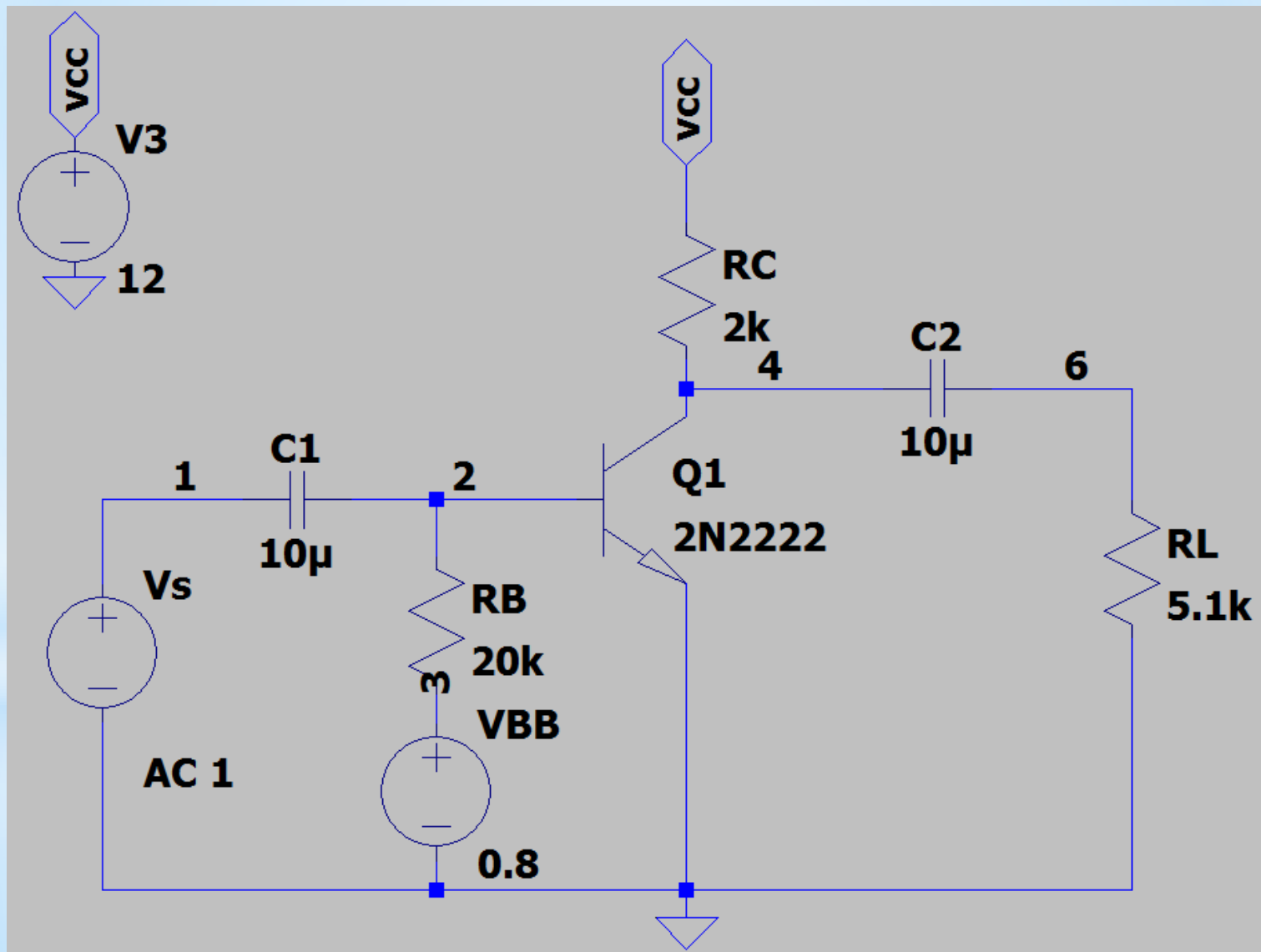


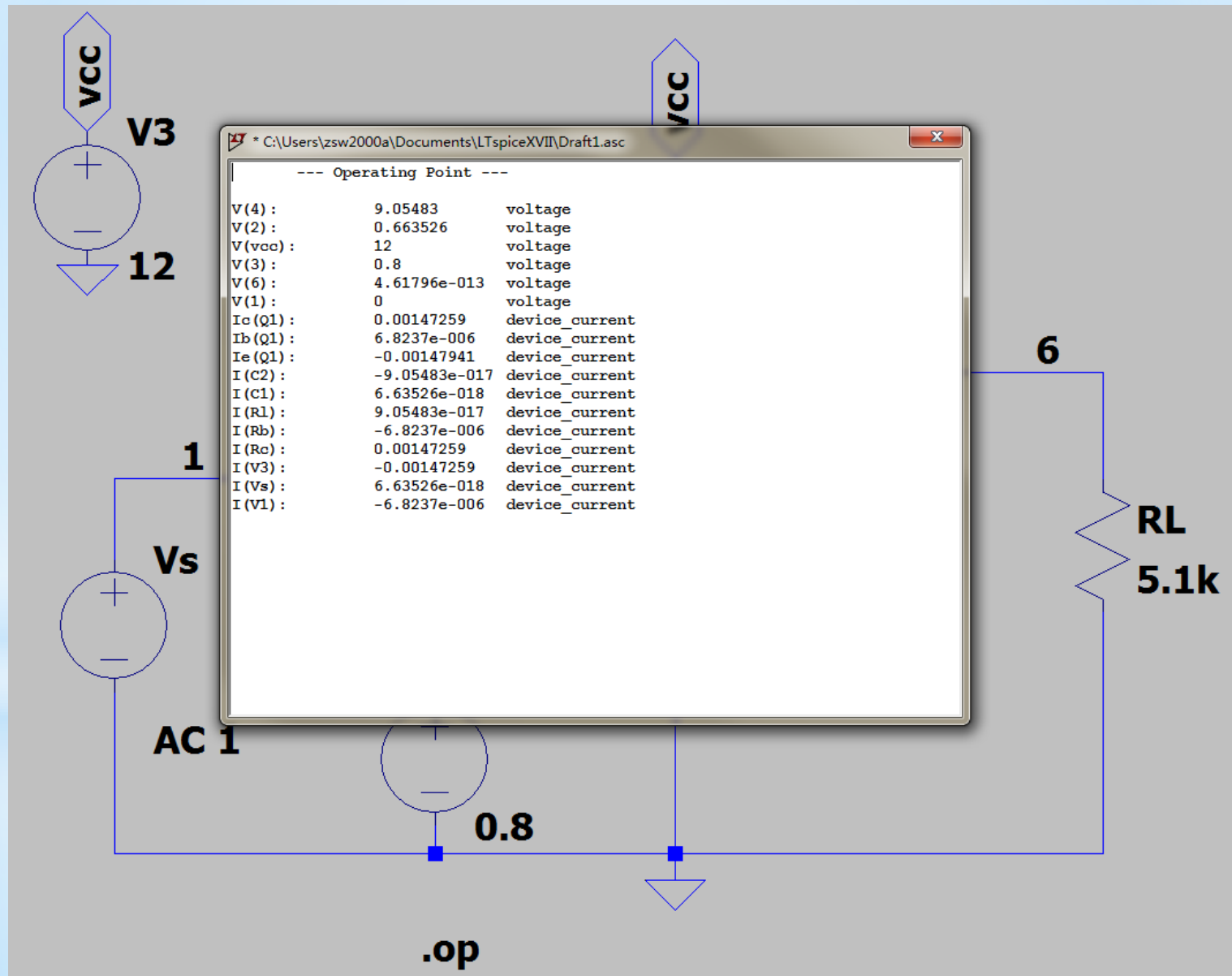
图 2.4.6 单管放大电路

晶体管采用 2N2222

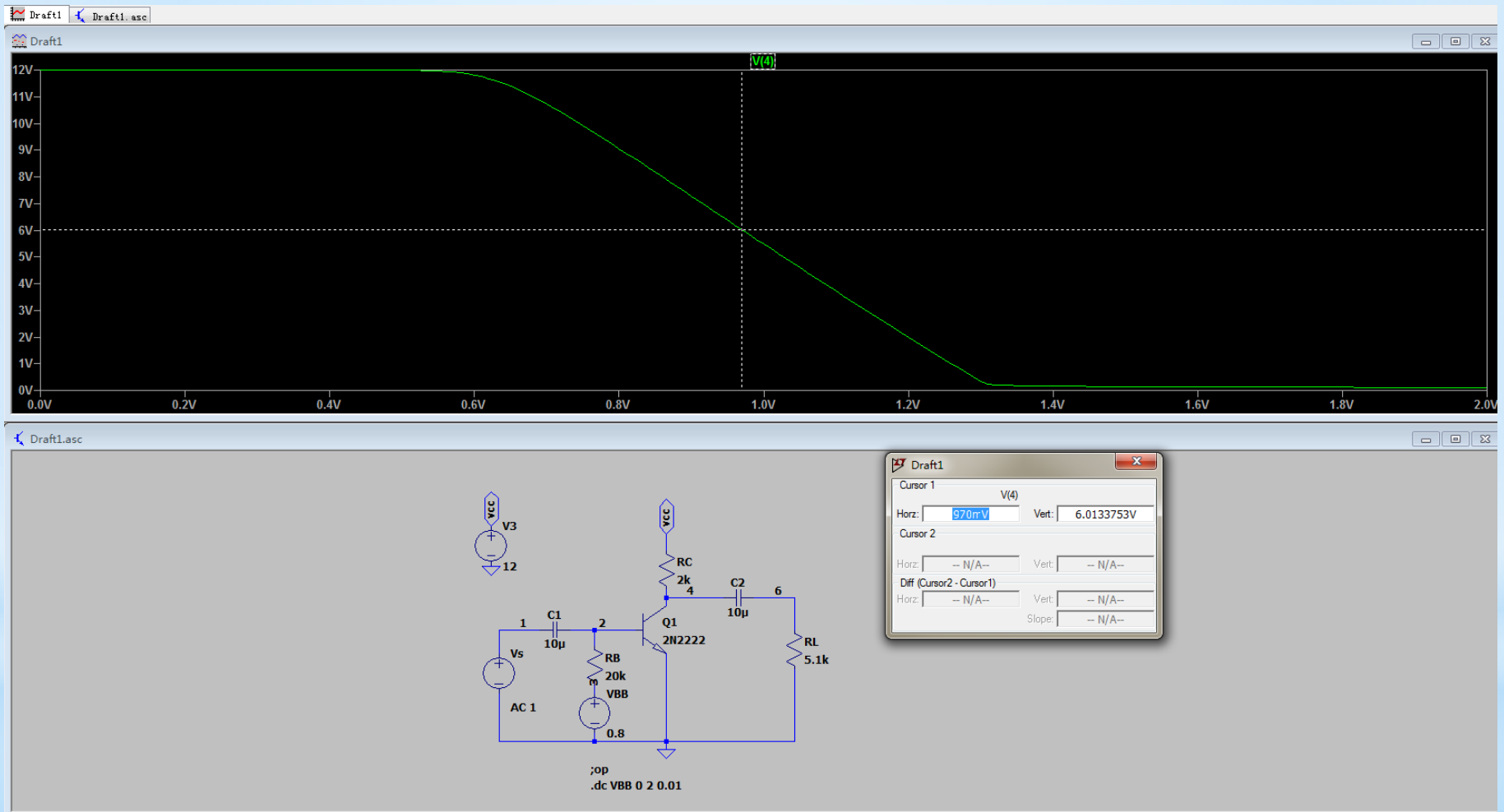
搭建电路



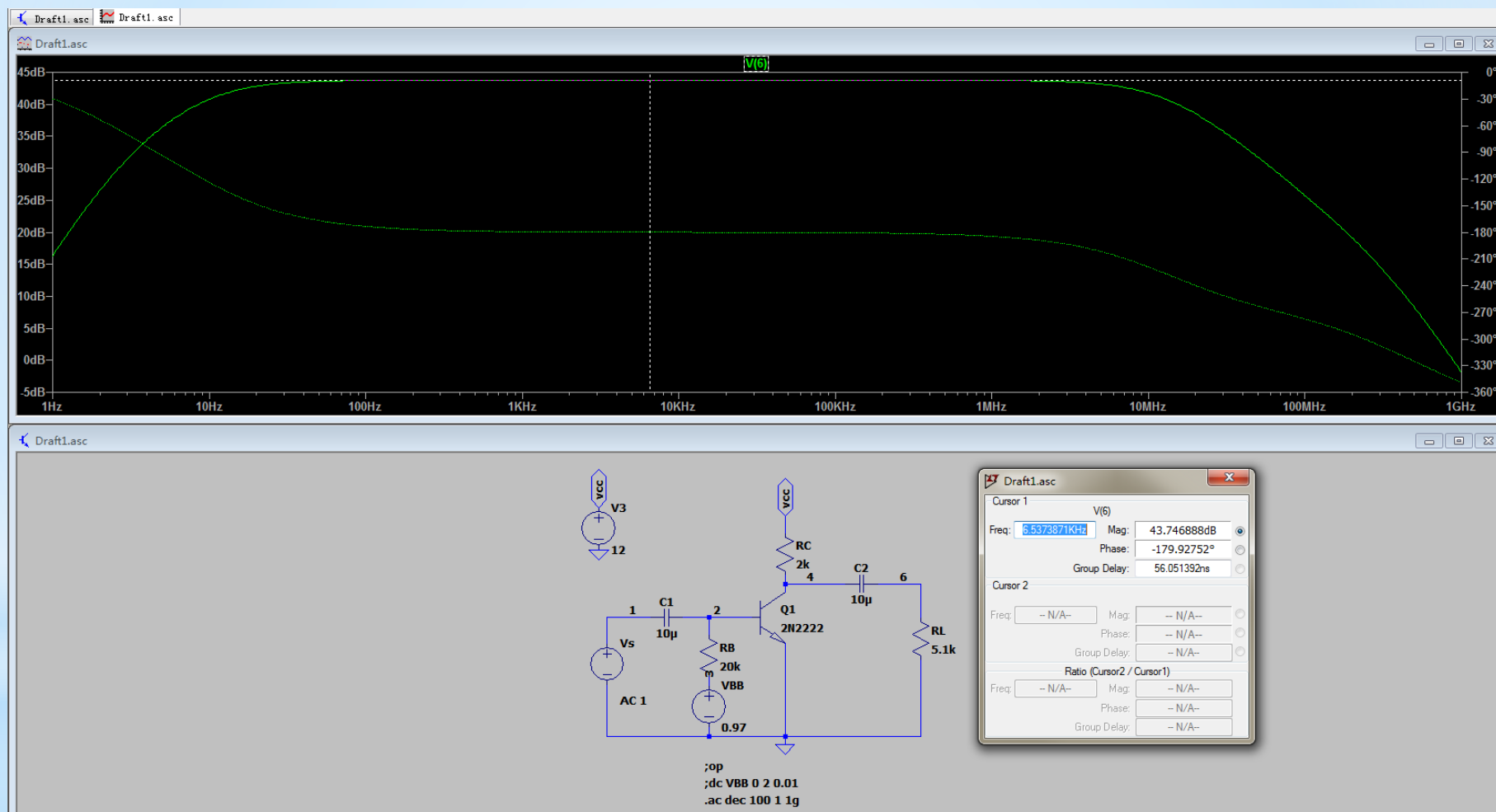
(1) 静态工作点分析



(2) 直流扫描分析

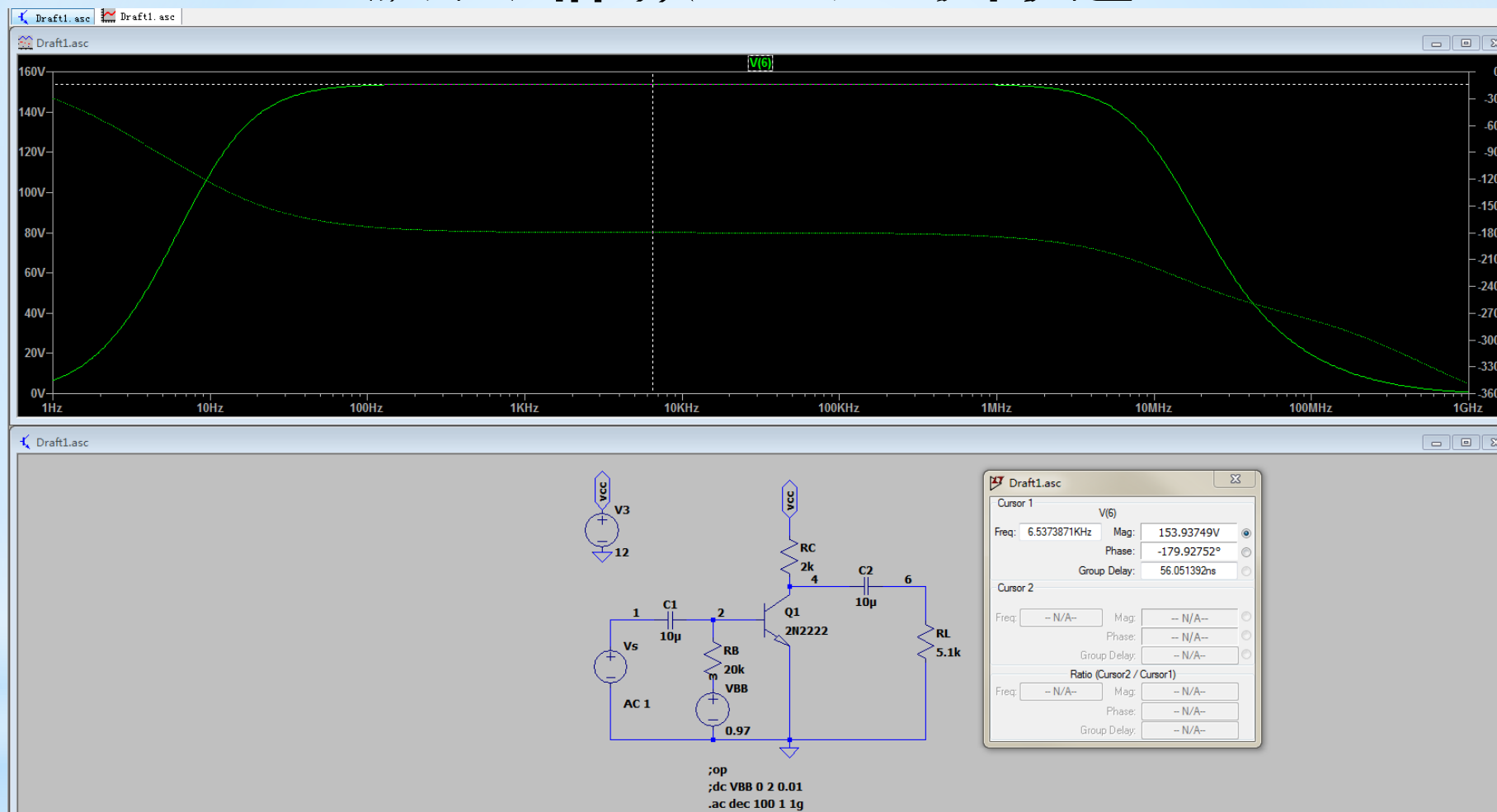


(3) 交流扫描分析



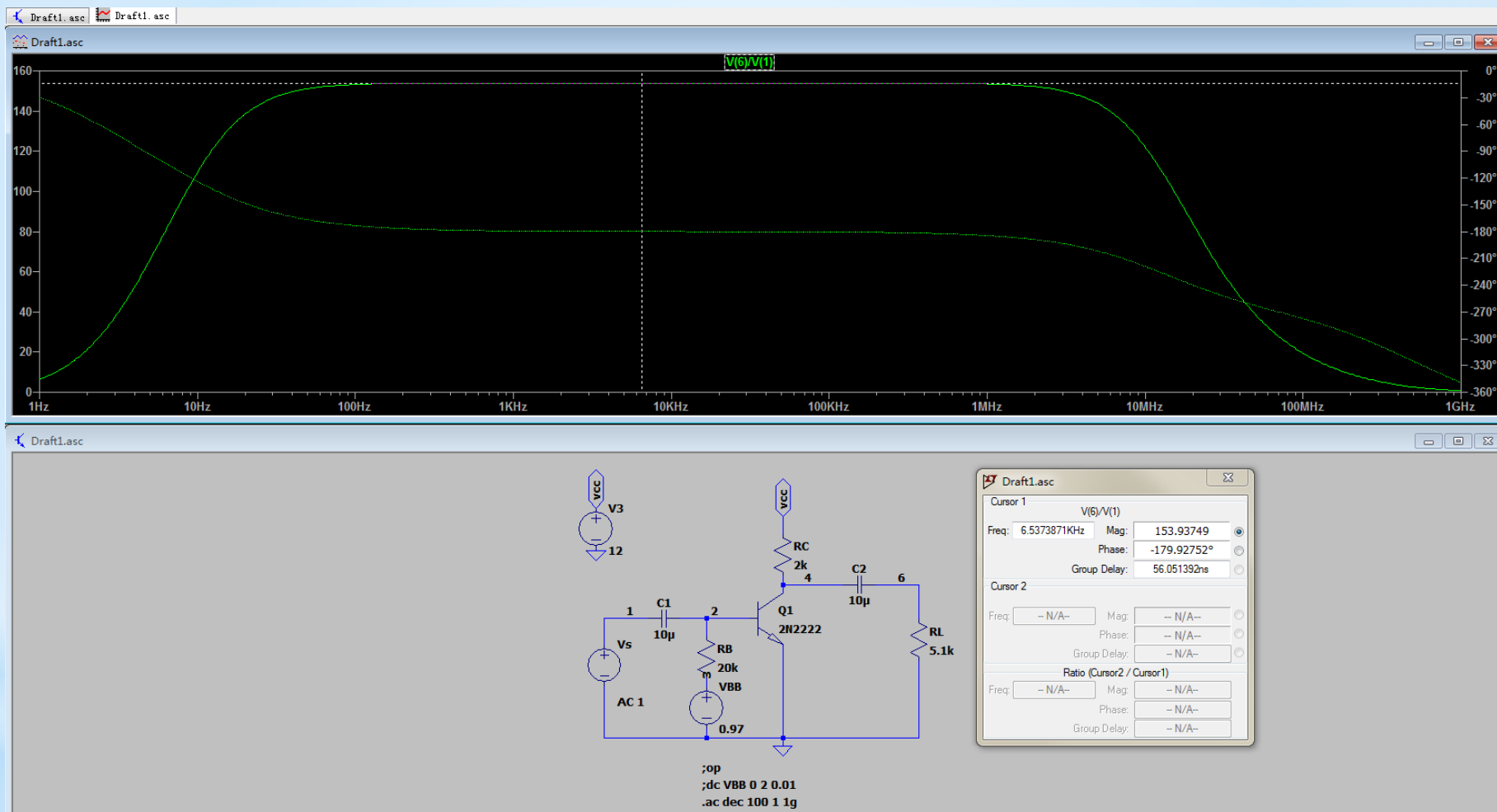
因为输入信号 V_s 为交流1V，故输出电压与放大倍数数值相等。
(放大倍数以DB表示，为43.747DB)

放大倍数显示的问题



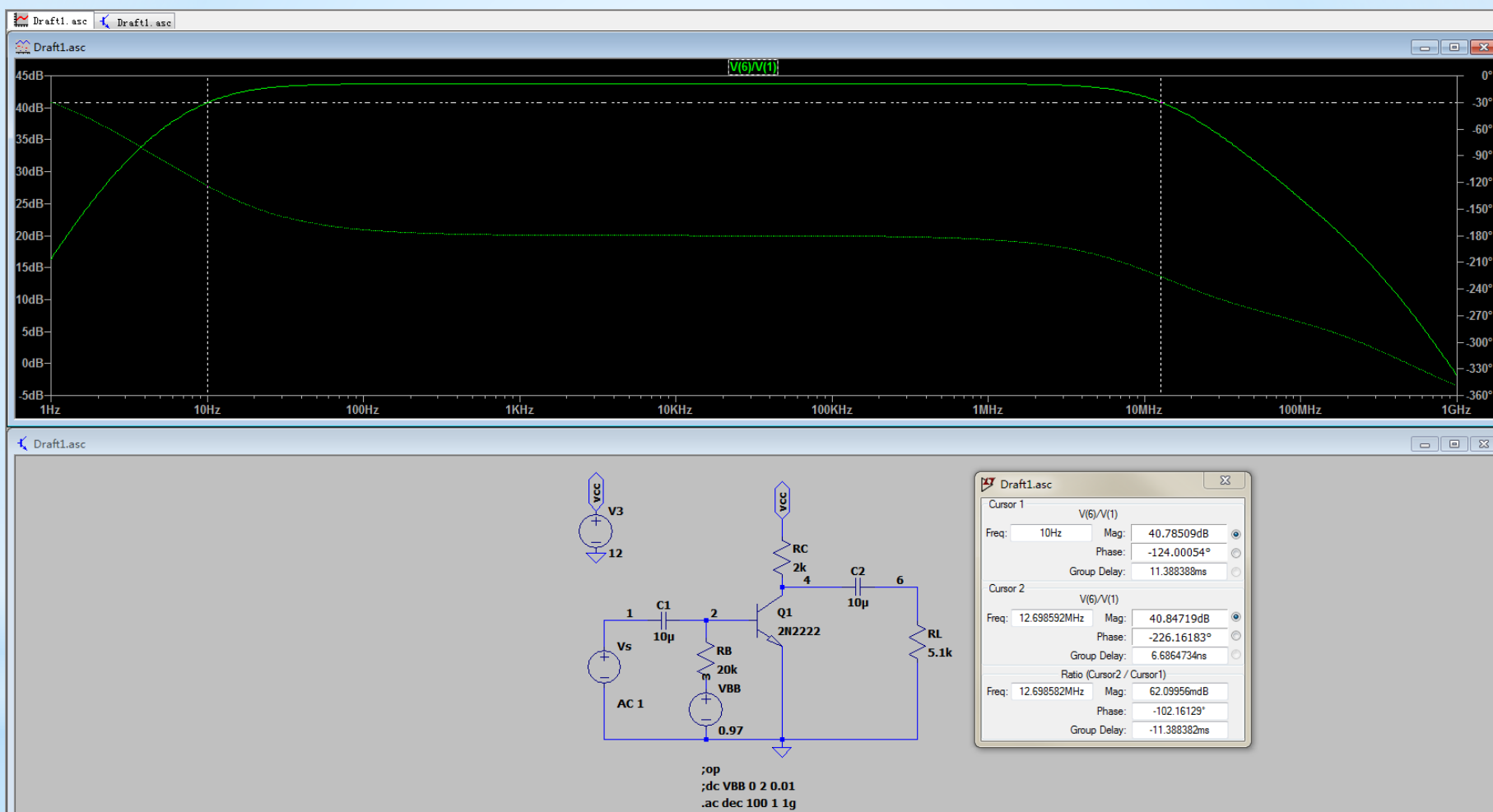
由图可知，显示的是输出端的电压，以V为单位。
为了正常显示，需用输出端电压 $V(6)$ 输出 V_s

放大倍数显示



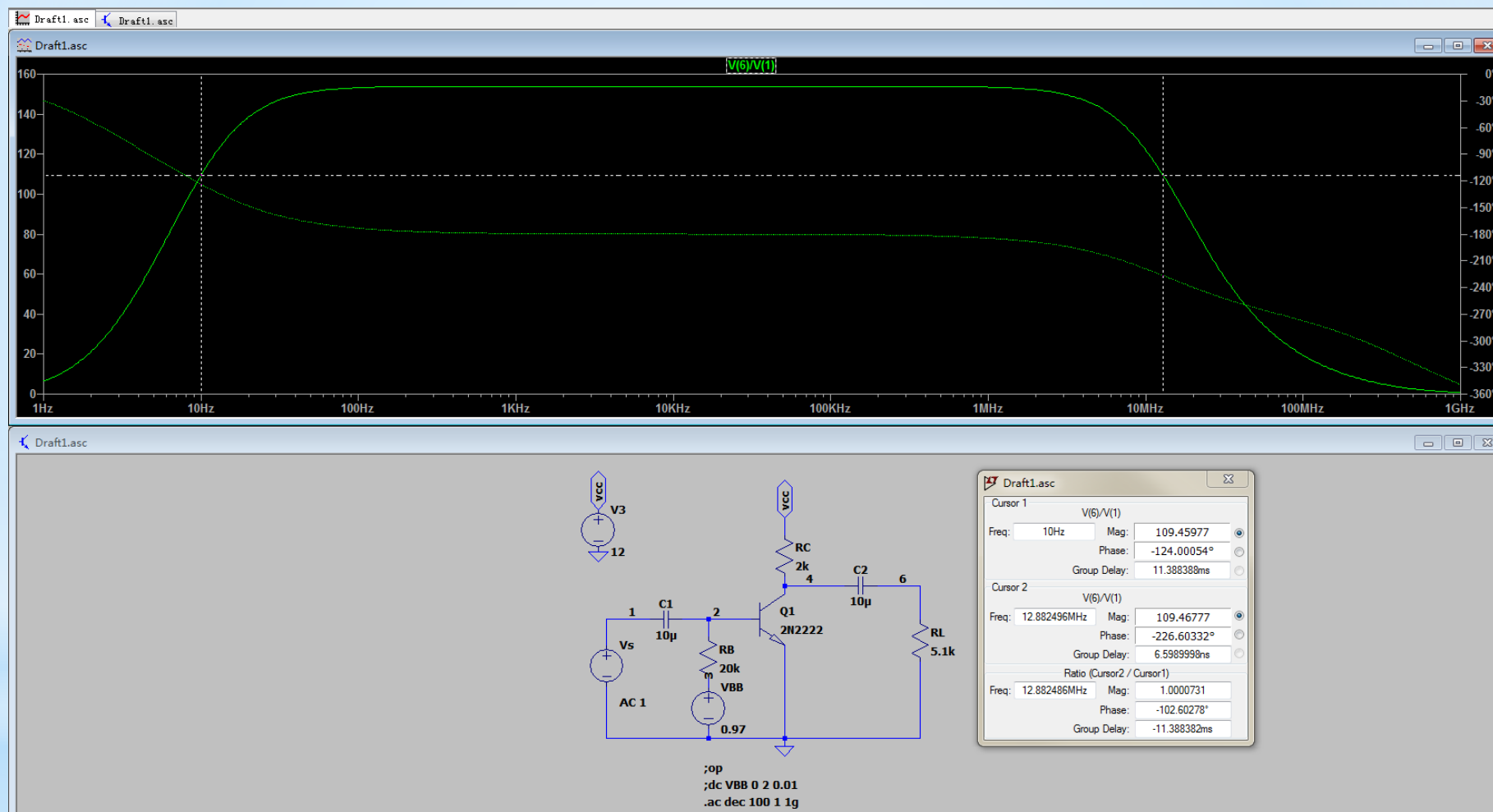
左边显示的是放大倍数，右边显示的是相位。

帶寬（DB求法）



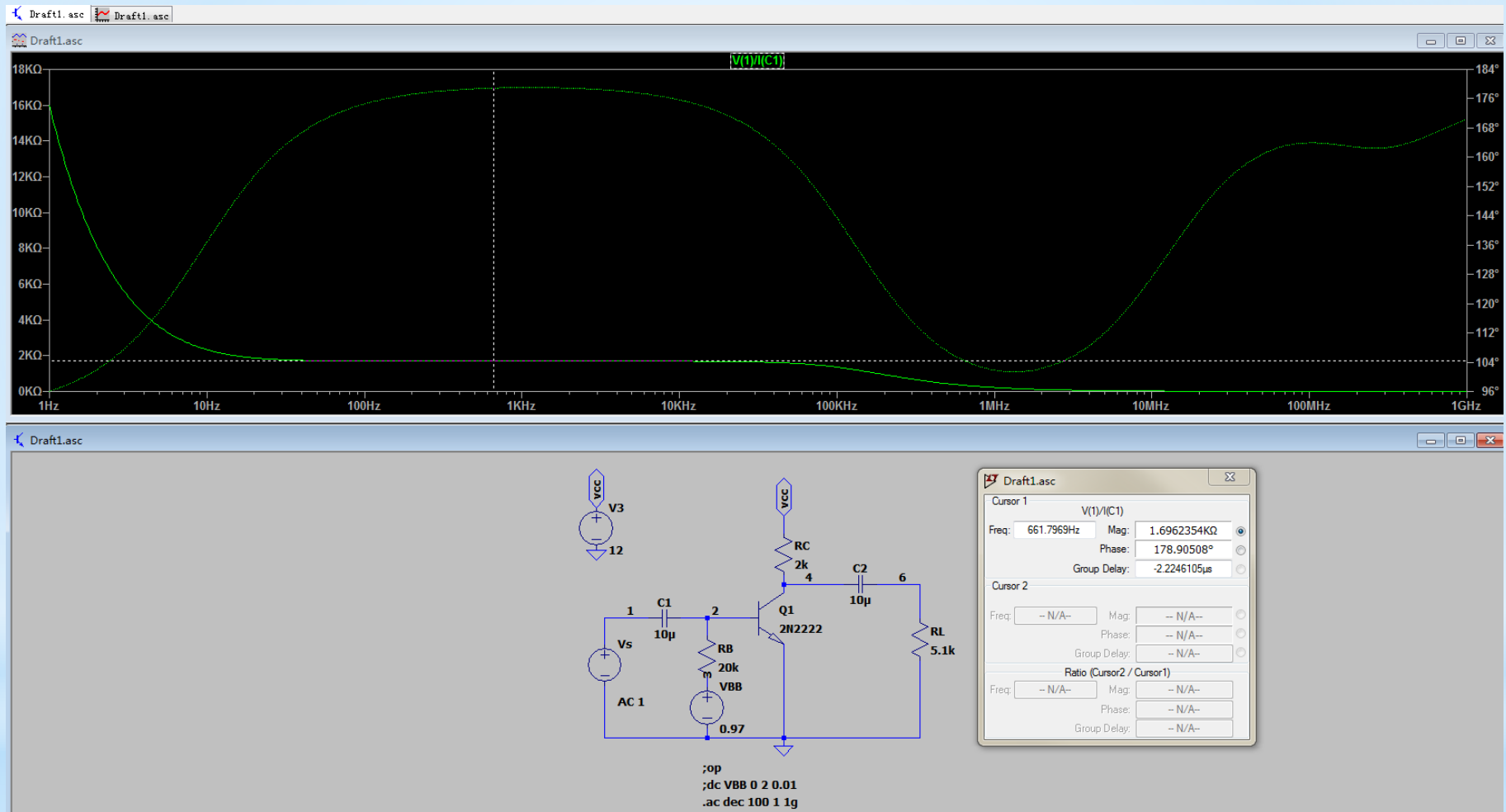
-3dB帶寬，即：中频放大倍数减去3dB对应的频率，分别为下限截止频率10Hz和上限截止频率12.7MHz，带宽为12.7MHz- 10Hz=12.7MHz。

带宽（倍数求法）



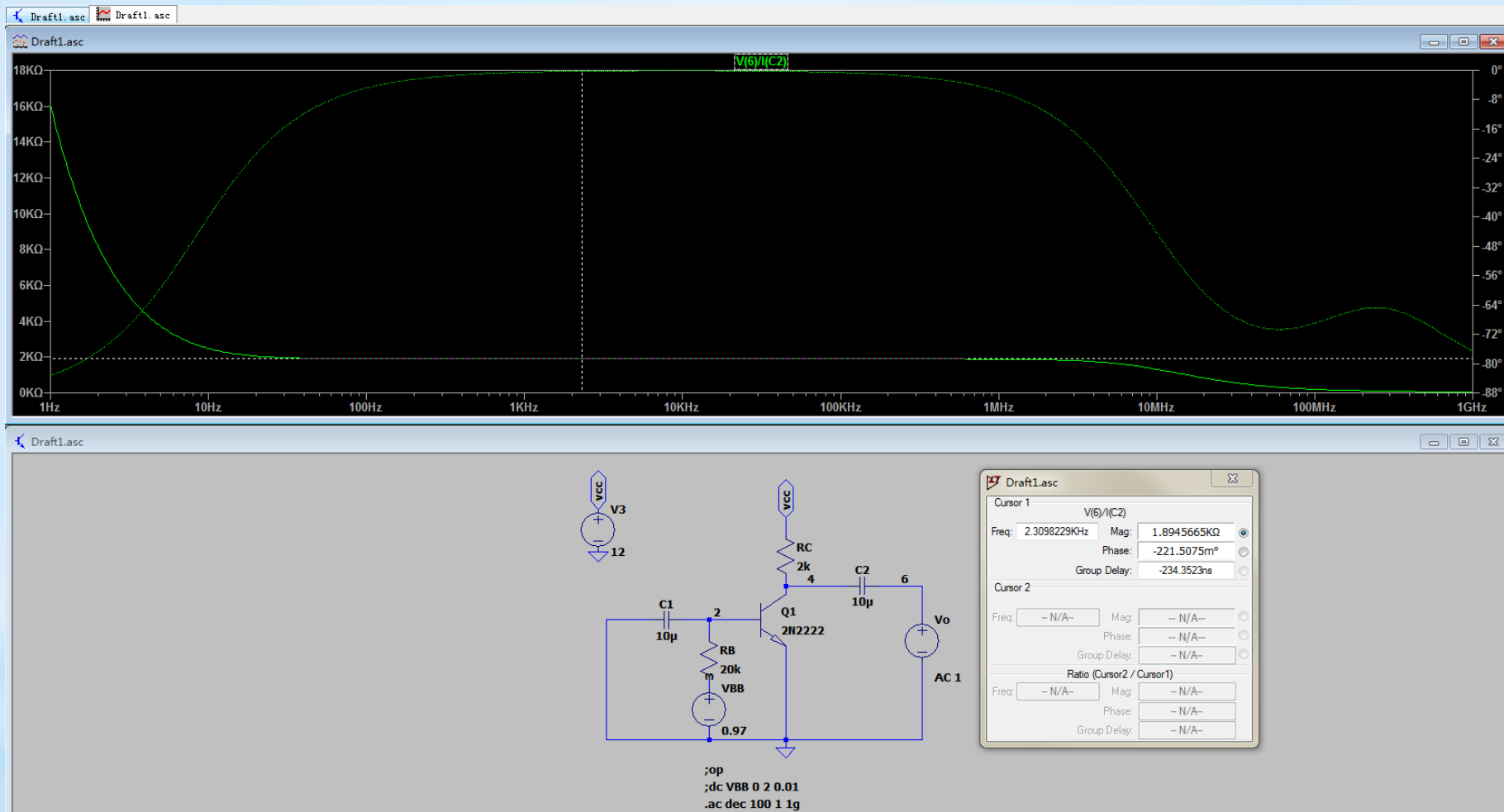
先读出中频放大倍数，再乘以0.707，然后找到对应数量的频率点，即为下限截止频率和上限截止频率。

输入电阻



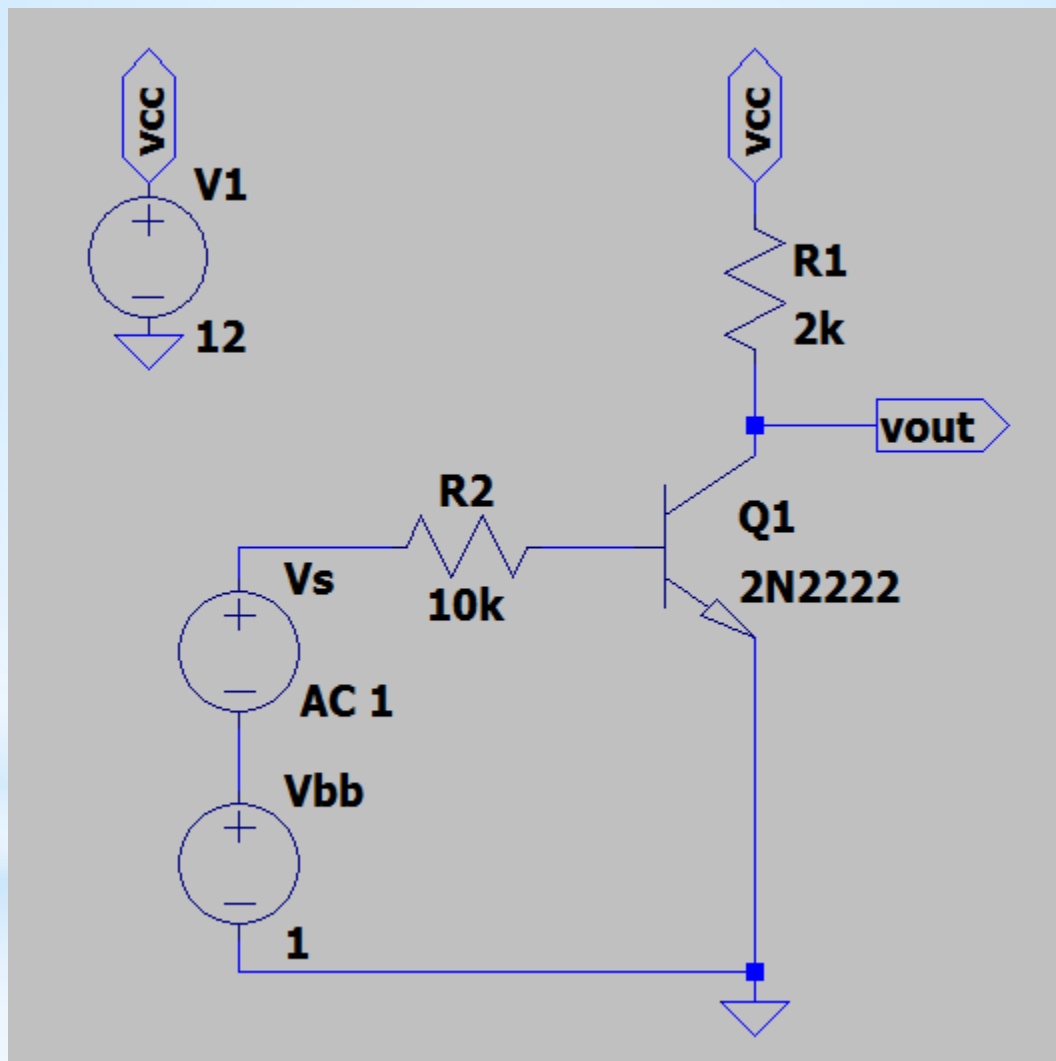
读取中频时，输入电阻值为1.696k欧姆。

输出电阻



读取中频时，输出电阻值为1.895k欧姆。

(5) 上机实践



实践内容

- 1、得到该电路的网表；
- 2、仿真该电路的直流工作点，求出三极管的静态工作点；
- 3、求当 V_{bb} 为多少时，节点 v_{out} 的电压为6V；
- 4、将步骤3中求出的 V_{bb} 设置到电路中，再次仿真该电路的直流工作点；
- 5、对该电路进行交流扫描，求解其电压放大倍数，带宽，输入电阻，输出电阻。

* 3.4 瞬态扫描分析

仿真案例1

例 2.5.1 一个阻尼振荡电路如图 2.5.1 所示, 其衰减系数 $\xi = 0.2$, 电阻 $R = 2\xi\sqrt{\frac{L}{C}} = 4\Omega$, 计算其振荡波形。

该电路输入网单文件为:

```
A DAMPED OSCILLATOR
VI 1 0 PWL(0 0 1U 1 16M 1)
R1 1 2 4
L1 2 3 0.01
C1 3 0 100U
.TRAN 0.005M 16M
.PROBE
.END
```

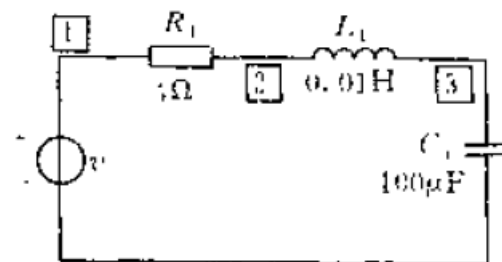
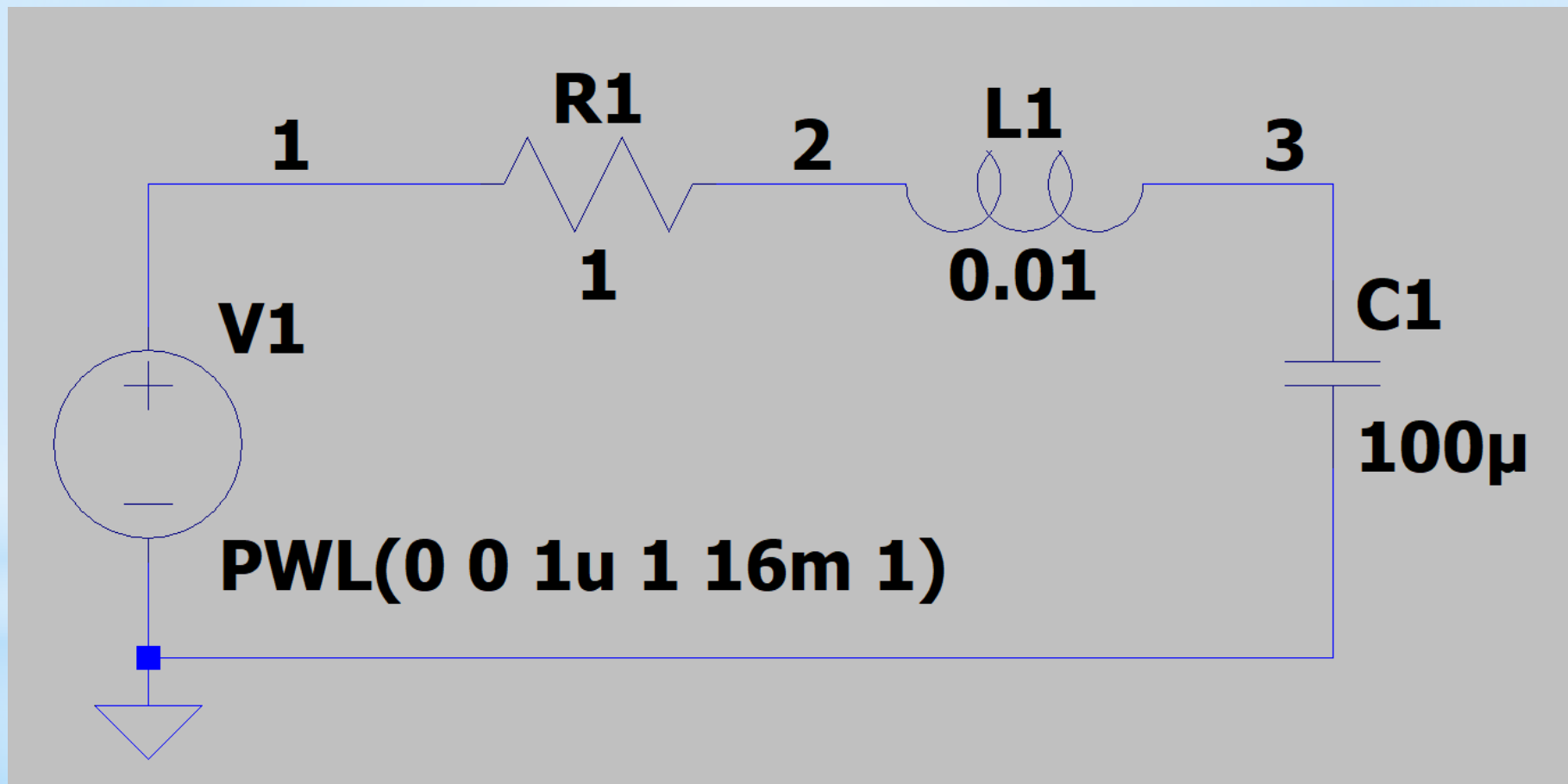
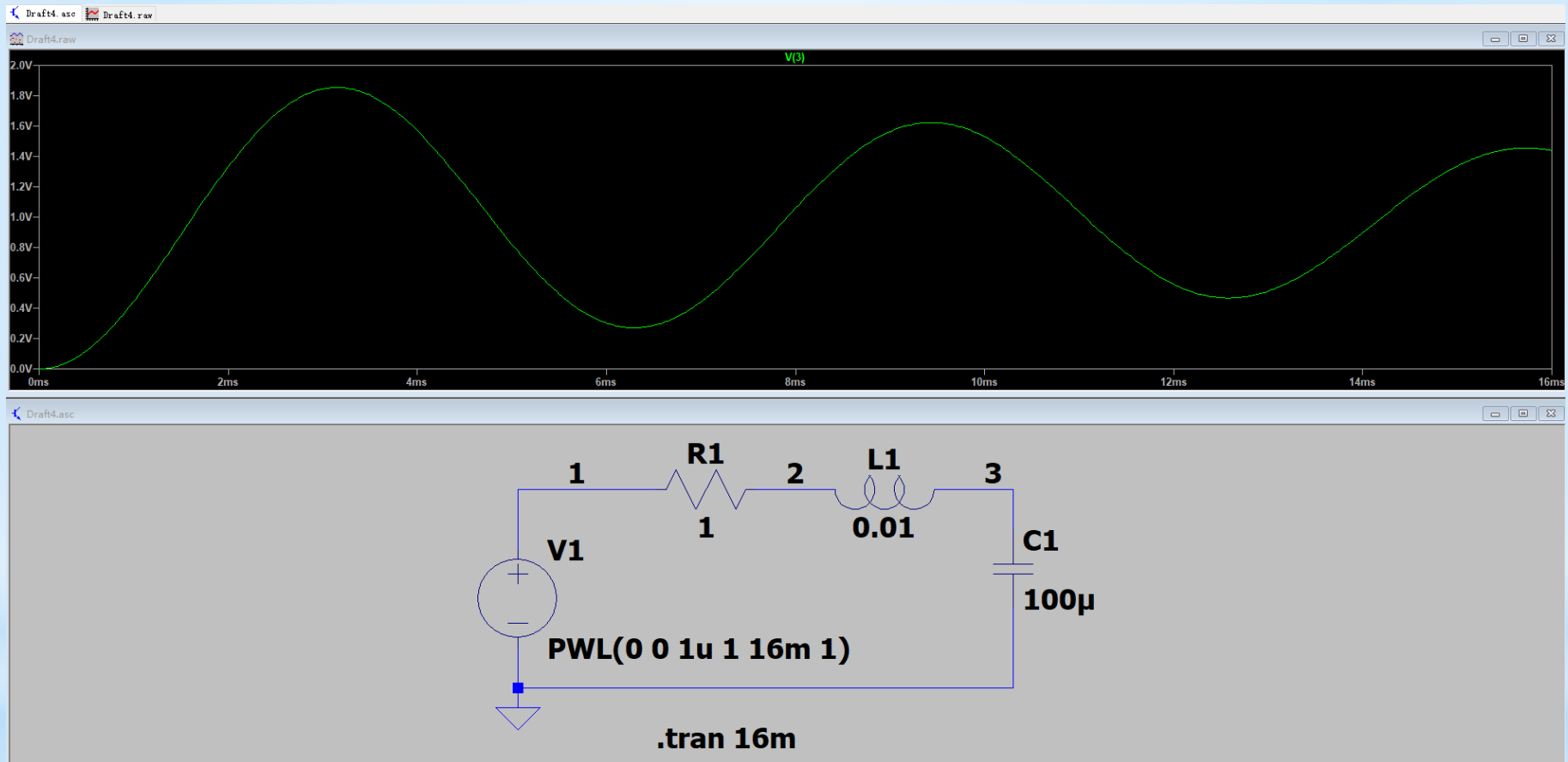


图 2.5.1 阻尼振荡器

搭建电路



瞬态扫描分析



上机实践

A ASTABLE MULTIVIBRATOR

Q1 1 3 0 QM1

Q2 2 4 0 QM1

RB1 3 5 30K

RB2 4 5 30K

RC1 1 5 1K

RC2 2 5 1K

C1 1 4 150P

C2 2 3 150P

.MODEL QM1 NPN IS=2E-15 BF=80 RB=10

+RC=5 TF=10NS CJC=1P CJE=1P

VCC 5 0 5

.IC V(1)=0 V(2)=5

.TRAN 0.1U 30U UIC

.PROBE

.OPTIONS ITL5=0

.END

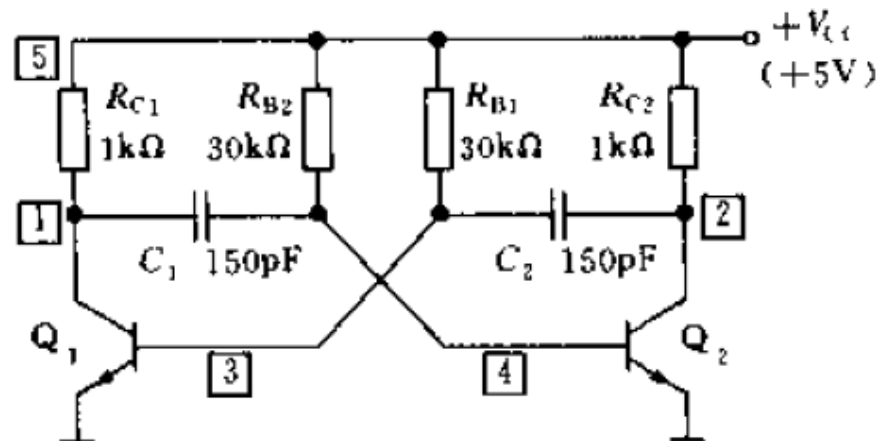
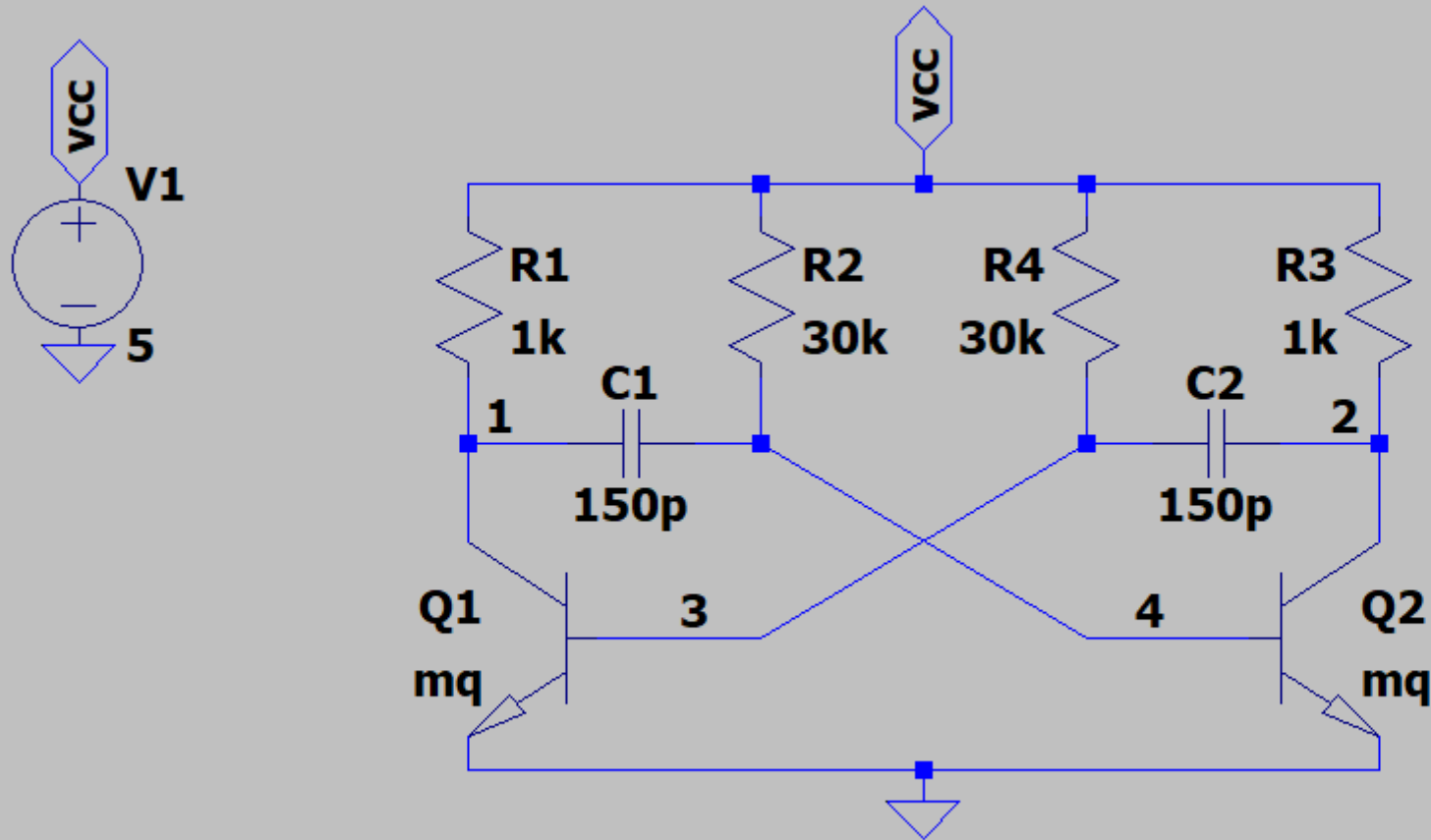


图 2.5.3 多谐振荡器

实践内容

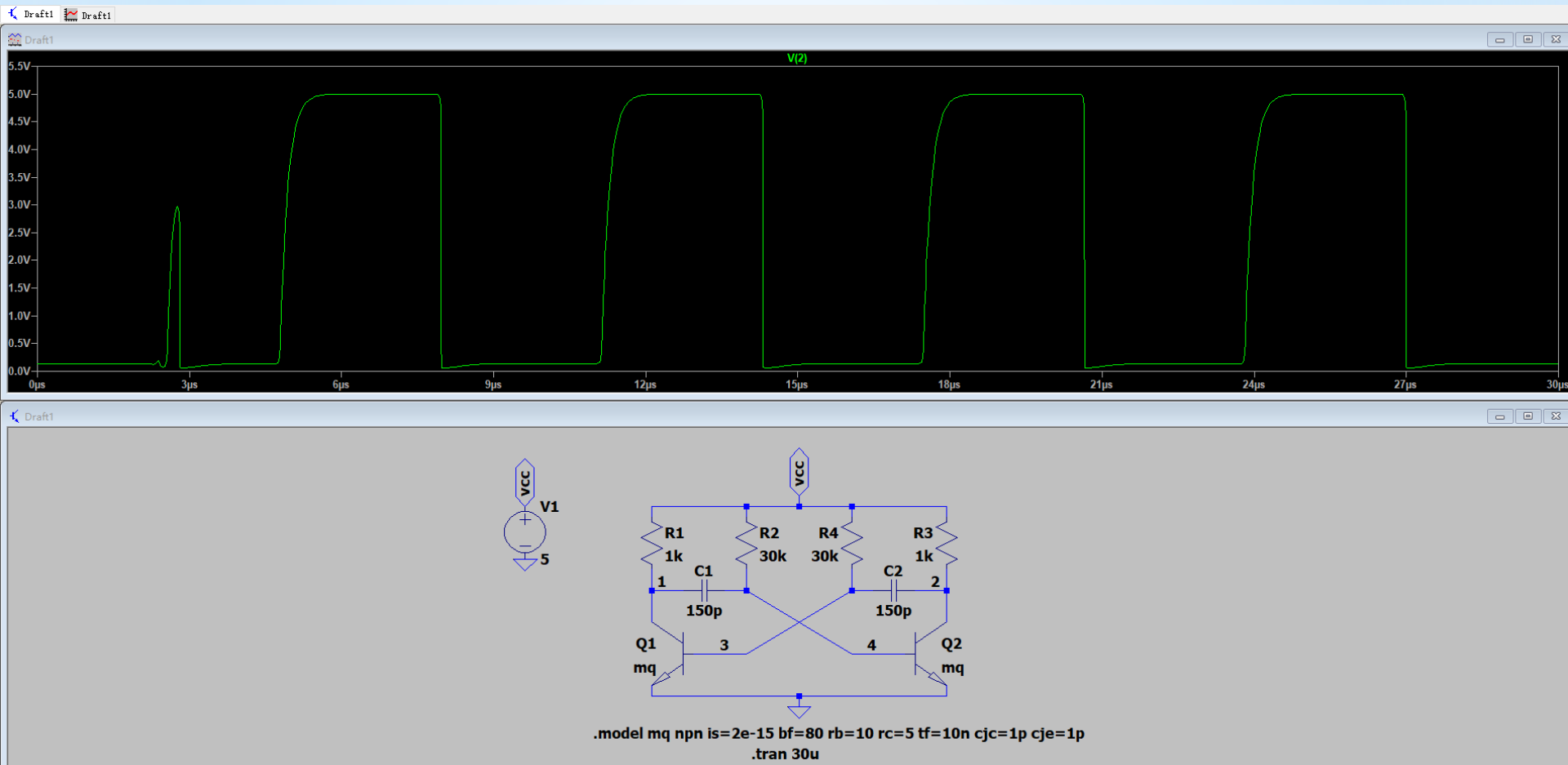
- 1、画出电路图，并做瞬态扫描分析；
- 2、该电路为多谐振荡电路，其是否能够起振，如无法起振，分析原因；
- 3、利用.IC语句设置电路的初始状态，来解决启振问题；
- 4、电源设置成线性电源，来解决启振问题；
- 5、分析以上两种方法，哪一种方法最好。

搭建电路

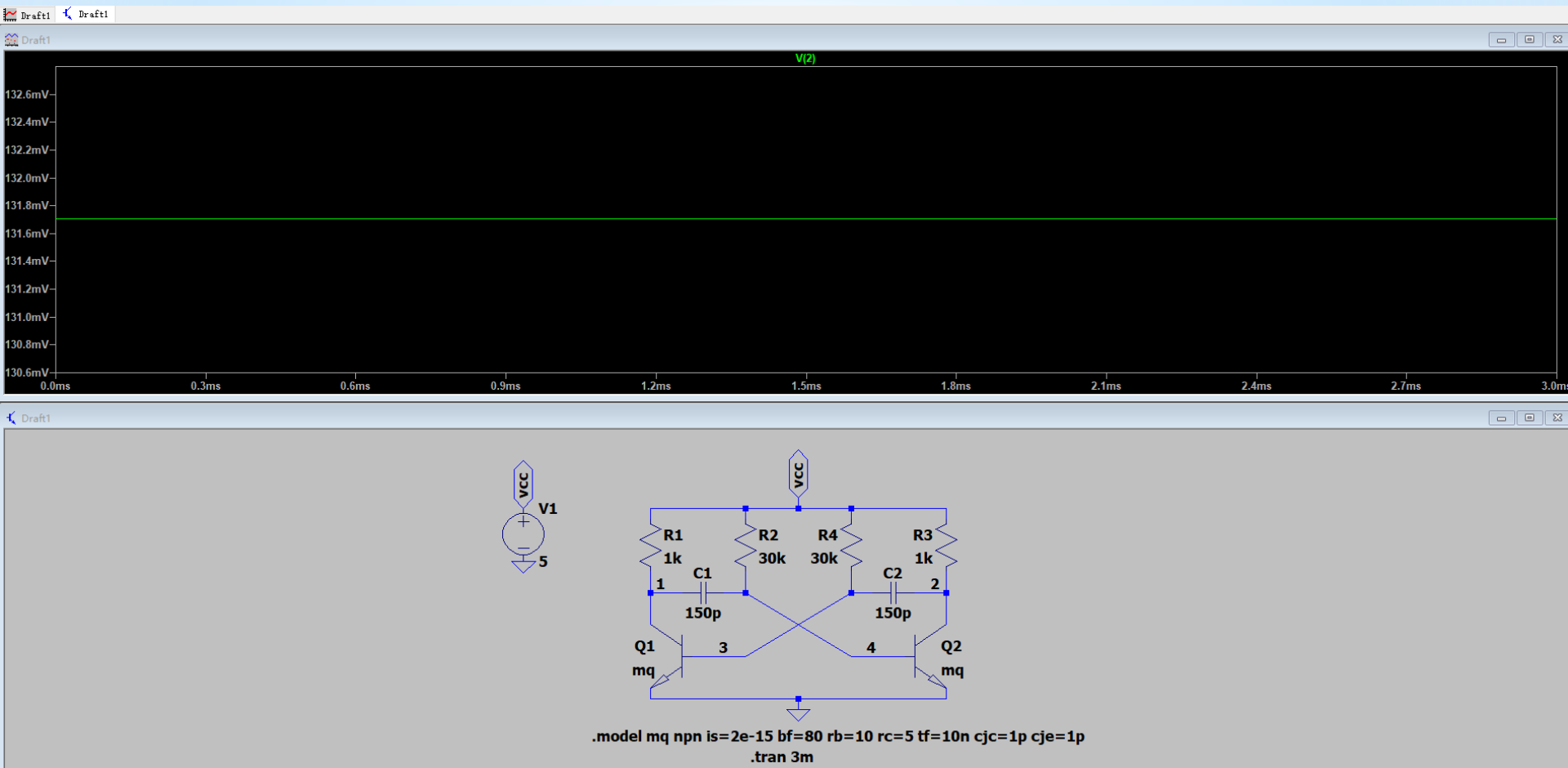


.model mq npn is=2e-15 bf=80 rb=10 rc=5 tf=10n cjc=1p cje=1p

(1) 做瞬态仿真 (仿真时间 30 μ s)

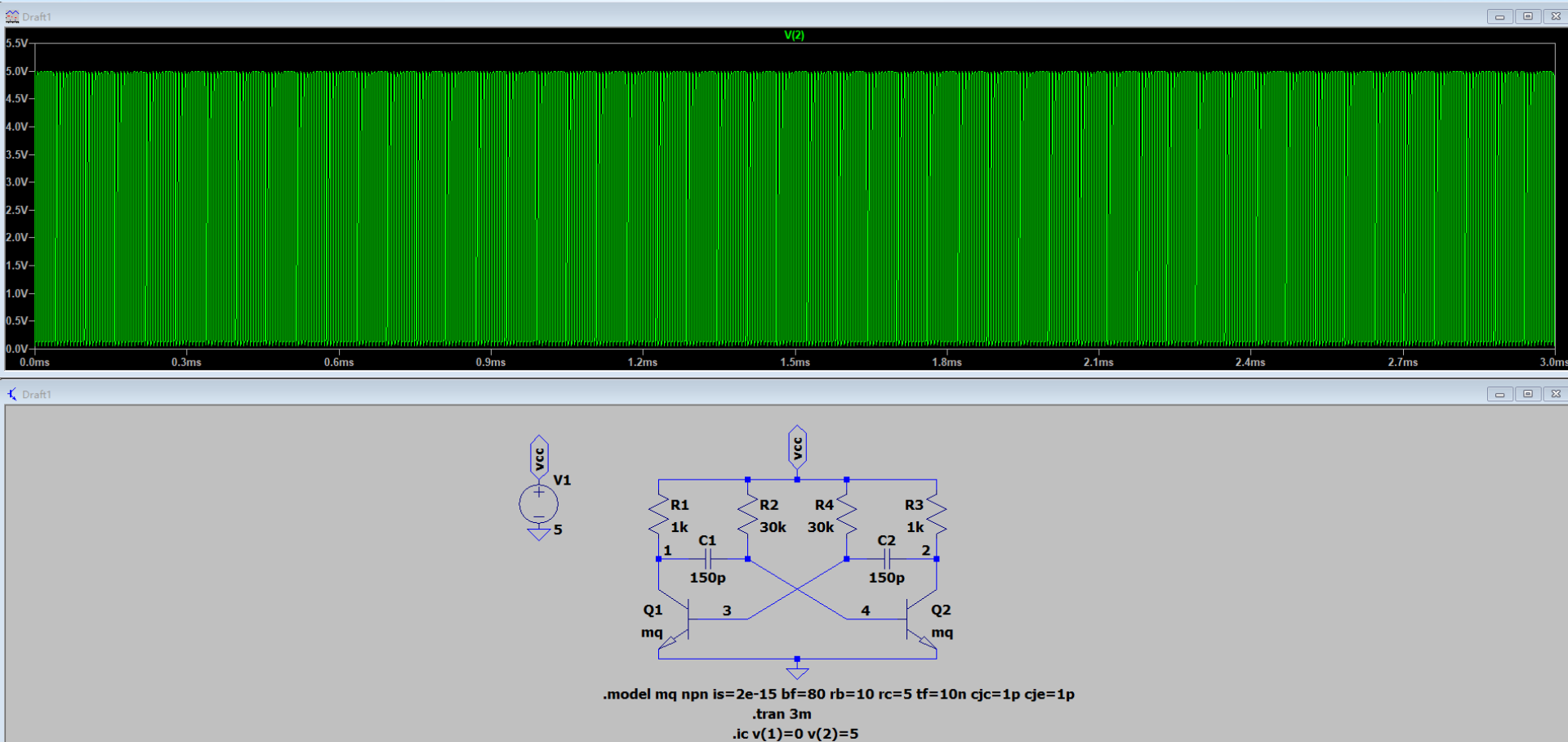


(2) 做瞬态仿真 (仿真时间 3ms)

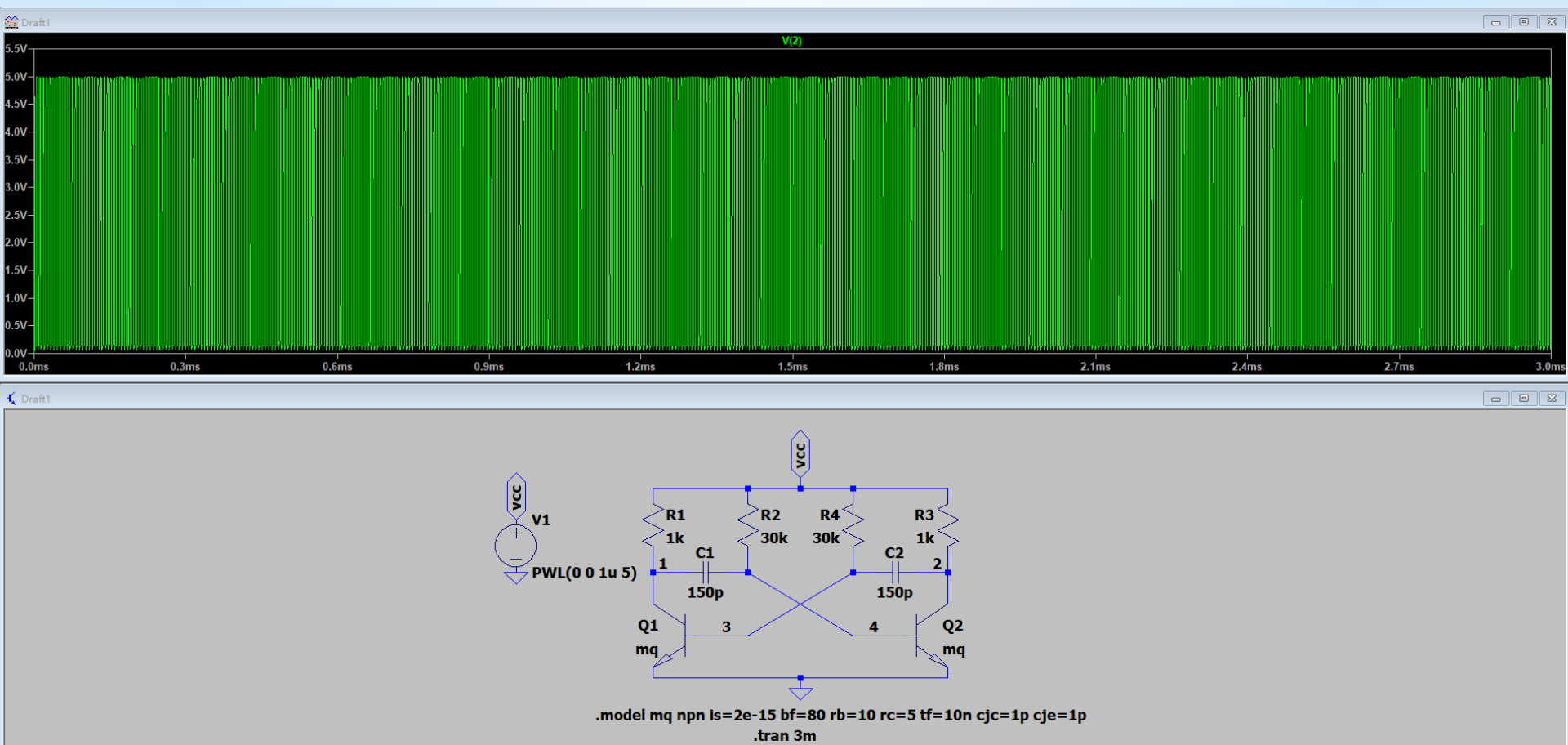


仿真结果不稳定，存在不确定性，原因？

(3) 设置初值来解决仿真问题



(4) 设置线性电源来解决仿真问题



对比

- 利用.IC语句设置电路的初始状态，来解决启振问题；
- 电源设置成线性电源，来解决启振问题；
- 分析以上两种方法，哪一种方法最好。
- 结论：首选.ic语句，模拟仿真实际情况采用线性源。

信号电源的设置

- 下面看一下方波、正弦波、线性源的设置。

(1) 方波设置

The image shows a circuit diagram and a dialog box for configuring an independent voltage source.

Circuit Diagram:

- A voltage source labeled **V1** is connected to a resistor labeled **R1** (1k).
- The voltage source is configured with the pulse function: **PULSE(0 5 1n 1n 1n 1m 5m)**.
- The circuit is connected to ground.

Independent Voltage Source - V1 Dialog Box:

Functions:

- ☐ (none)
- ☒ PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Period Ncycles)
- ☐ SINE(Voffset Vamp Freq Td Theta Phi Ncycles)
- ☐ EXP(V1 V2 Td1 Tau1 Td2 Tau2)
- ☐ SFFM(Voff Vamp Fcar MDI Fsig)
- ☐ PWL(t1 v1 t2 v2...)
- ☐ PWL FILE:

Parameters:

Vinitial[V]:	0
Von[V]:	5
Tdelay[s]:	1n
Trise[s]:	1n
Tfall[s]:	1n
Ton[s]:	1m
Tperiod[s]:	5m
Ncycles:	

☒ Make this information visible on schematic:

DC Value:

DC value:

☒ Make this information visible on schematic:

Small signal AC analysis(.AC)

AC Amplitude:

AC Phase:

☒ Make this information visible on schematic:

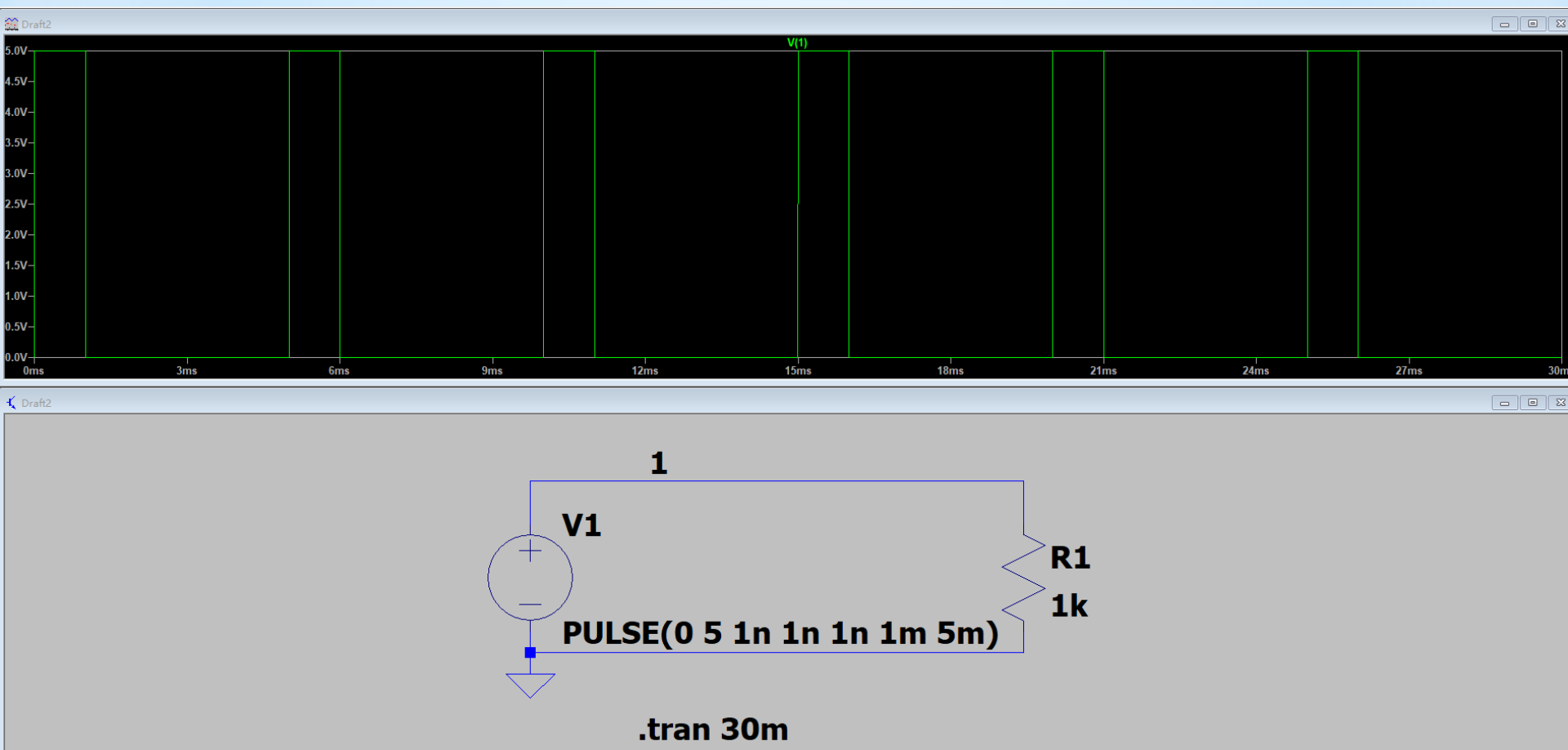
Parasitic Properties

Series Resistance[Ω]:

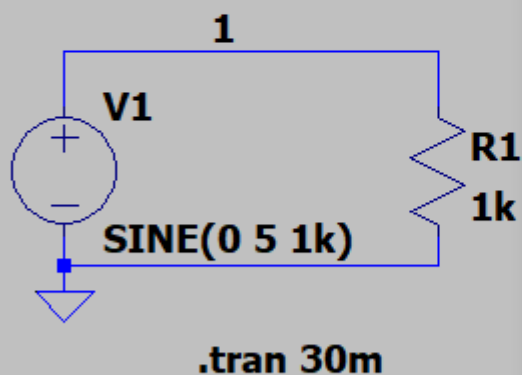
Parallel Capacitance[F]:

☒ Make this information visible on schematic:

方波仿真



(2) 正弦波设置



Independent Voltage Source - V1

Functions

☐ (none)

☐ PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Period Ncycles)

☒ SINE(Voffset Vamp Freq Td Theta Phi Ncycles)

☐ EXP(V1 V2 Td1 Tau1 Td2 Tau2)

☐ SFFM(Voff Vamp Fcar MDI Fsig)

☐ PWL(t1 v1 t2 v2...)

☐ PWL FILE: Browse

DC Value

DC value:

Make this information visible on schematic: ☒

Small signal AC analysis(.AC)

AC Amplitude:

AC Phase:

Make this information visible on schematic: ☒

Parasitic Properties

Series Resistance[Ω]:

Parallel Capacitance[F]:

Make this information visible on schematic: ☒

DC offset[V]: 0

Amplitude[V]: 5

Freq[Hz]: 1k

Tdelay[s]:

Theta[1/s]:

Phi[deg]:

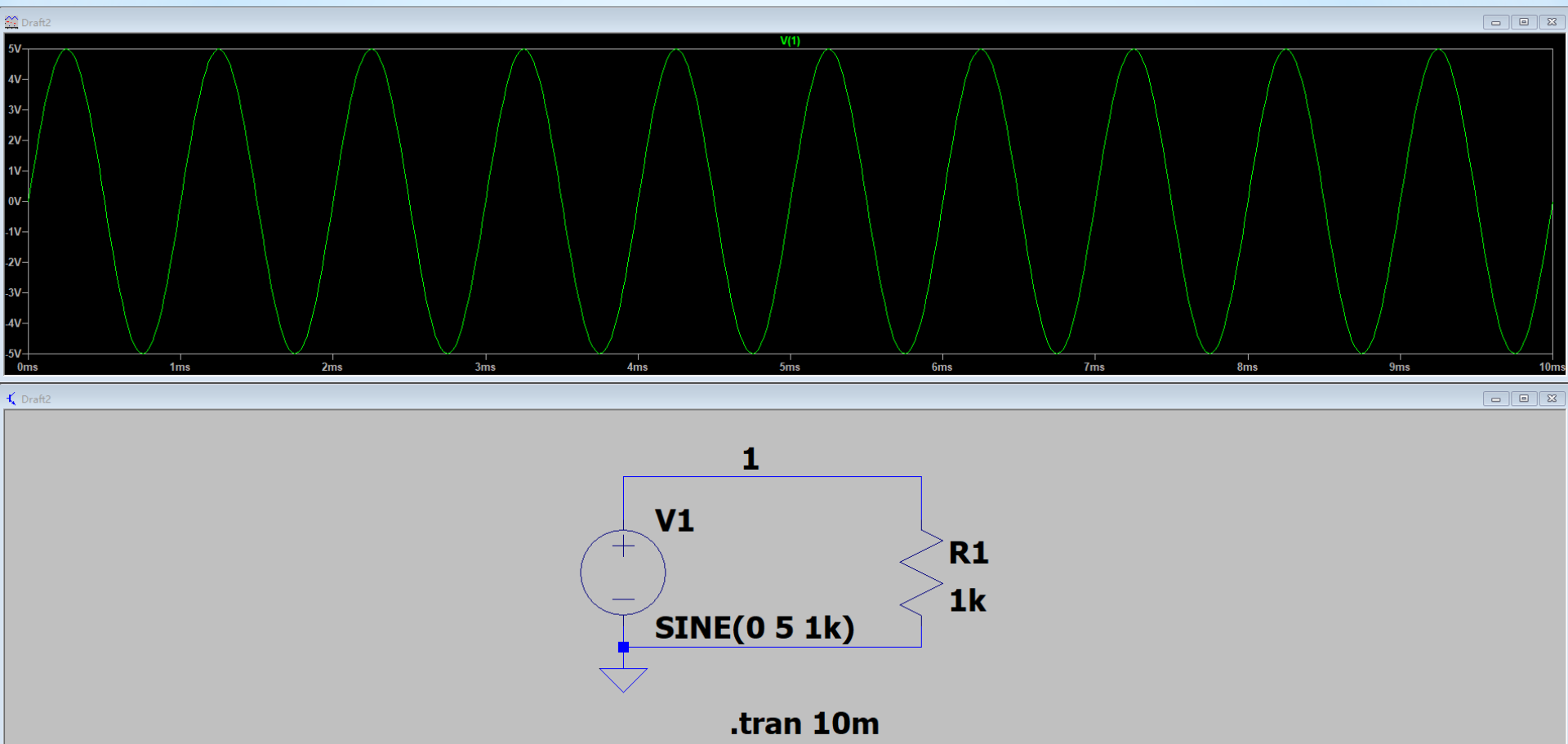
Ncycles:

Additional PWL Points

Make this information visible on schematic: ☒

Cancel OK

正弦波仿真



(3) 线性源设置

The image shows a circuit diagram with an independent voltage source **V1** connected to a load resistor. The source is configured with a piece-wise linear (PWL) function. The circuit includes a voltage source **V1**, a load resistor, and a transient analysis command **.tran 10m**.

The **Independent Voltage Source - V1** dialog box is open, showing the **Functions** tab. The **PWL(t1 v1 t2 v2...)** option is selected. The **PWL FILE:** field is empty. The **Additional PWL Points** table is shown below:

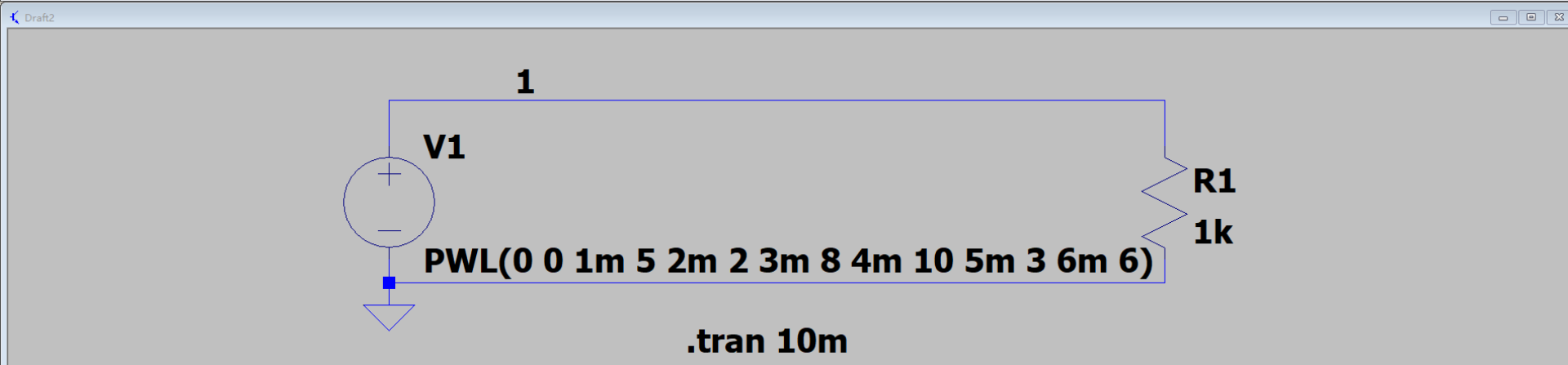
time 1[s]:	0
value 1[V]:	0
time 2[s]:	1m
value 2[V]:	5
time 3[s]:	2m
value 3[V]:	2
time 4[s]:	3m
value 4[V]:	8

The **Piece-wise Linear Points** dialog box is also open, showing a table of time and value points:

Time[s]	Value[V]
0	0
1m	5
2m	2
3m	8
4m	10
5m	3
6m	6

The **PWL(0 0 1m 5 2m 2 3m 8 4m 10 5m 3 6m 6)** command is entered in the schematic. The **.tran 10m** command is also present.

线性源仿真



电源上电仿真

